

Dossier De Vérification (DDV)

du projet

Kart À Hélice

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	LEROY Gabin	Techniciens	JJ/MM/AAAA	
	ESPERON Thomas			
	REBEL Gabriel			
	GUILLOU Anthony			
	VULLIEZ Mattéo			
	FEUGNET Théo			
	BOUIHED Younès			
	DECRA Mathis			
Approuvé par	F. AUGEREAU	Chefs de projet	JJ/MM/AAAA	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ12 Révision : 2 – JJ/MM/AAAA	1/86
----------------------------------	--	------

Thermomètre De Bain

(IUT GEii Bdx)			
Approuvé par	S. AROUL (Toy Corporation)	Client	JJ/MM/AAAA

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	01/09/2021	Publication préliminaire du DDV document à compléter par le Technicien.
2	JJ/MM/AAAA	Première publication suite au test du produit.

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	KAH_CDC	Cahier des charges	1	Toy Corporation
[DDC]	KAH_DDC_EQ12	Dossier De Conception	2	IUT GEII Bdx
[DDF]	KAH_DDF_EMETTT_EQ12	Dossier De Fabrication	2	IUT GEII Bdx
	KAH_DDF_RCPT_EQ12			

Table des matières

1. Nature du document	5
2. Vérification Émetteur KAH	5
Exigences mécaniques.	5
2.1. EXIG_EMETTT_DIMENSIONS	5
2.2. EXIG_EMETTT_LOGO	8
Exigences énergétiques	9
2.3. EXIG_EMETTT_ENERGIE	9
Exigences d'acquisition d'information	12
2.4. EXIG_EMETTT_IHM	12
2.5. EXIG_EMETTT_KLAXON	18
Exigences de traitement de l'information.	23
2.6. EXIG_EMETTT_TRAITEMENT	23
2.7. EXIG_EMETTT_REPETITIVITE	26
Exigences d'action.	30
EXIG_EMETTT_PUISSANCE	30
2.8. EXIG_EMETTT_INDICATEUR	35
3. Vérification Récepteur KAH	40
Exigences mécaniques.	40

3.1. EXIG_RCPT_DIMENSIONS	40
3.2. EXIG_RCPT_LOGO	44
Exigences énergétiques	45
3.3. EXIG_RCPT_ENERGIE	45
3.4. EXIG_RCPTT_INTERRUPTEUR	48
3.5. EXIG_RCPT_TRAITEMENT	52
3.6. EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT	55
Exigences d'acquisition d'information	57
3.7. EXIG_RCPT_CAPTEUR	57
Exigences d'action.	60
3.8. EXIG_RCPT_MOTEUR	60
3.9. EXIG_RCPT_ROUE	64
3.10. EXIG_RCPT_INDICATEUR	70
3.11. EXIG_RCPT_CONNEXION	73
3.12. EXIG_RCPT_KLAXON	79
3.13. EXIG_DELAI	83
3.14. Conclusion de la vérification du produit	84
Conclusion	84
4. Matrice de conformité du produit développé	85

Actualisez la table des matières (clic droit > Actualiser l'index/la table).

1. Nature du document

Ce document est un dossier de vérification et a pour but de décrire les essais et les résultats de vérification. Il apporte les preuves de la conformité du produit développé vis-à-vis des exigences client. Le paragraphe 3 du [CDC] décrit de façon plus détaillée la nature et le positionnement de ce document dans l'arborescence documentaire du projet.

2. Vérification Émetteur KAH

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

Exigences mécaniques.

2.1. EXIG_EM TT_DIMENSIONS

Référence du paragraphe : ESS_EM TT_DIMENSIONS

Rédacteur : Bouihed Younès

Relecteur : Mathis Decra

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_EM TT_DIMENSIONS

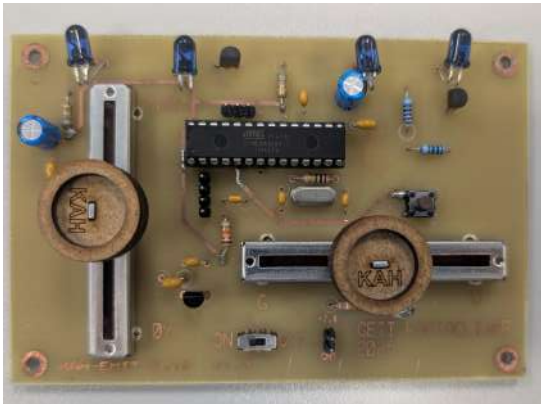
But de l'essai : Vérifier que les dimension de la carte émetteur soit bien celle demandé par le cahier des charges.

Moyens utilisés :

Matériel à utiliser :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD V_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	5/86
----------------------------------	--	------

Kart À Hélice

Images	Nom
	Carte émetteur
	Pied à coulisse
	Tournevis cruciforme

Procédure d'essai: Mesure

1. Se munir du pied à coulisse l'allumer si besoin et le fermer
2. Appuyer sur le bouton pour définir le zéro de la mesure
3. Mesurer la taille des trous de la carte avec la partie arrière
4. Mesurer la distance entre les trous et le bord de la carte puis y rajouter le diamètre mesurer ultérieurement des trous
5. Mesurer la carte en longueur et en largeur

6. Comparer les mesures effectuées au résultat attendu.
7. Statuer sur la conformité.

Résultats attendus :

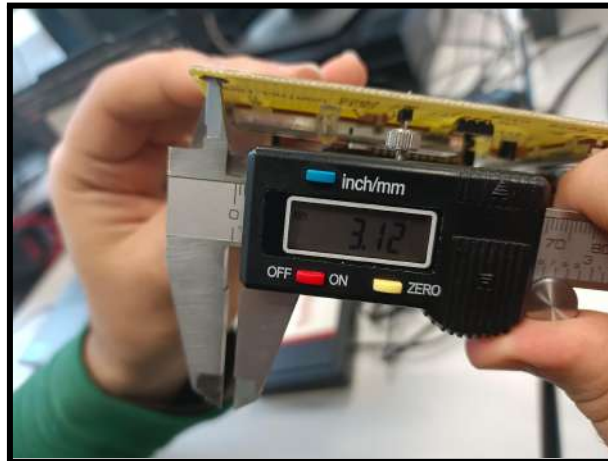


Figure 1.1 : Mesure de la tailles des trous de la carte

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Longueur	120mm	+/-1mm
Largeur	80mm	+/-1mm
Taille des trous de fixation	3mm	+/-0.5mm
Distance trous bord	5mm	+/-0.5mm

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Longueur	120.43	Conforme
Largeur	79.81	Conforme
Taille des trous de fixation	2.96	Conforme
	3.12	
	2.95	
	3.02	
Distance trous bord	5.37	Conforme
	4.8	
	5	
	5.38	

Statut de l'essai : Les dimensions mesurées sont conforme à l'exigence dimension.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré.

2.2. EXIG_EMTT_LOGO

Référence du paragraphe : ESS_EXIG_EMTT_LOGO

Rédacteur : Bouihed Younès , Decra Mathis

Relecteur : VULLIEZ Mattéo, FEUGNET Théo

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_EMTT_LOGO

But de l'essai : Prouver que le logo émetteur est bien conforme au exigences .

Moyens utilisés :

	Le logo émetteur
	Une paire d'yeux

Procédure d'essai:

J'ai vérifié si sur le logo il y a le logo de GEII et si il y a le nom de l'équipe

Résultats attendus :

Voir le logo avec le logo de GEII et le nom de l'équipe .

Résultats obtenus :

J'ai vu le logo avec le logo de GEII et le nom de l'équipe .

Statut de l'essai : Le logo est donc conforme

Problèmes rencontrés :

J'ai cligné des yeux ce qui m'a fait perdre 0.4 s pour voir le logo.

Version en braille pour les aveugles :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exigences énergétiques

2.3. EXIG_EMTT_ENERGIE

Référence du paragraphe : ESS_EXIG_EMTT_ENERGIE

Rédacteur : Decra Mathis , Bouihed Younès

Relecteur : VULLIEZ Mattéo, FEUGNET Théo

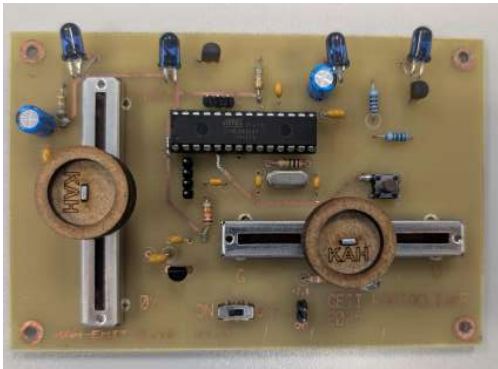
Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_EMTT_ENERGIE

But de l'essai : Vérifier que l'accumulateur LiPo 2S 350maH dimensionné précédemment permet une autonomie minimum de fonctionnement de 24h par une mesure indirecte. Et que la tension d'entrée dans la carte est de 5V.

Moyens utilisés :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DD_V_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	9/86
----------------------------------	--	------

Kart À Hélice

	Carte émettrice
	Alimentation de table
	2 câbles banane - grip fil
	Ampèremètre

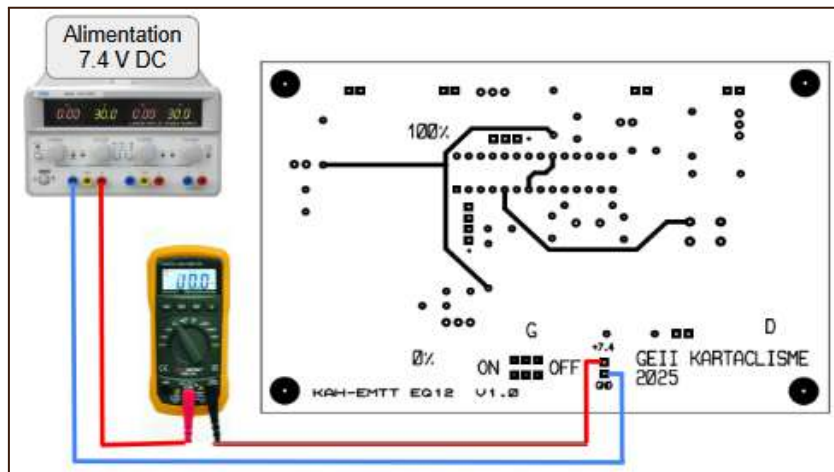


Figure 1.2 : Schéma de mesure de courant pour mesure d'énergie.

Procédure d'essai:

Nous avons branché la carte émetteur comme le montre le schéma ci-dessus .

Nous avons ensuite changé la valeur des 2 potentiomètre et avons regardé la valeur du courant sur l'ampèremètre .

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Consommation de la carte émetteur	62.261 mA	+/- 10 %

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Consommation de la carte émetteur	51.4mA	Conforme

Pour être sûr que l'exigence soit validée il faut voir combien de temps pourra fonctionner (même si avec 62.261mA de consommation ça fonctionnait) .

Sachant que nous utilisons le pack de batterie(LiPo) 7.4V 350 mAh Conrad energy 134414625C Softcase pour avoir le temps de fonctionnement il faut faire : $350 * 0.8 = 280$ (car on utilise que 80% de l'accumulateur .

Puis $280 / 51.4 = 5.45 \text{ h} = 5 \text{ h } 27 \text{ min}$

L'exigence est donc respectée

Statut de l'essai : Conforme

Problèmes rencontrés :

Il y avait le fusible du première ampèremètre qui était cassé nous avons donc pris plus de temps le temps de comprendre que c'était dû à cela .

Exigences d'acquisition d'information

2.4. EXIG_EM TT_IHM

Référence du paragraphe : ESS_EM TT_IHM

Rédacteur : VULLIEZ Mattéo, FEUGNET Théo

Relecteur : BOUIHED Younès, DECRA Mathis

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_EM TT_IHM

Rappel de l'exigences :

“Descriptif de l'exigence : L'émetteur comporte 2 interfaces homme-machine qui permettent de contrôler respectivement la puissance du moteur et la direction des roues avants du kart. Ces 2 interfaces sont des potentiomètres de type rotatif et/ou rectiligne dont la tolérance est de $\pm 1/32^{\text{ème}}$ de la tension d'alimentation de l'étage.

Commentaires sur l'exigence : Les potentiomètres sont placés de façon ergonomique sur l'émetteur afin de faciliter le pilotage du kart.”

But de l'essai : Vérifie la pression des potentiomètres

Moyens utilisés :

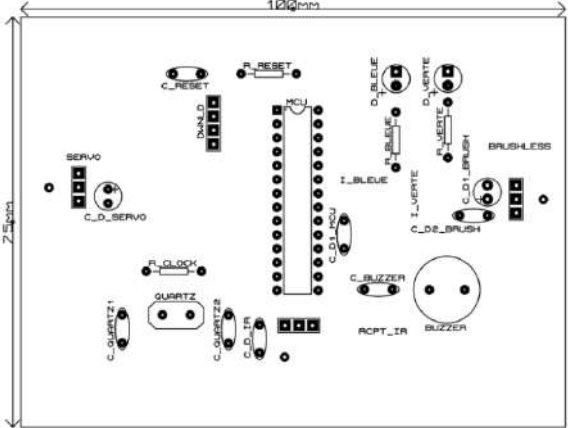
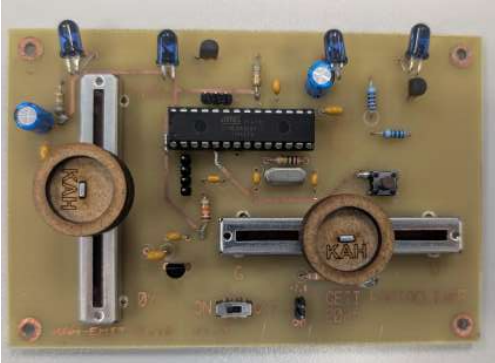
Matériel à utiliser :

Images	Nom
	Multimètre + Câble

Kart À Hélice

	Alimentation de labo (7.4V)
	Tournevis cruciforme
	Deux fils banane/grippe-fils
	Deux fils sonde/banane

Kart À Hélice

	Plan D'implémentation
	Calculatrice
	Carte Émettrice

Tableaux X : Matériel IHM

Procédure d'essai:

1. Récupérer la carte émettrice. Si elle est montée sur la plaque support, effectuer l'étape ci-dessous. Sinon passer à l'étape suivante.
 - a. Dévisser les 4 vis présentes dans les 4 coins à l'aide du tournevis cruciforme
 - b. Retirer la carte

2. Allumer et régler alimentation a 7.4V et la limiter à 1A
3. Brancher à l'aide de câble type grip-fil sur le connecteur d'alimentation

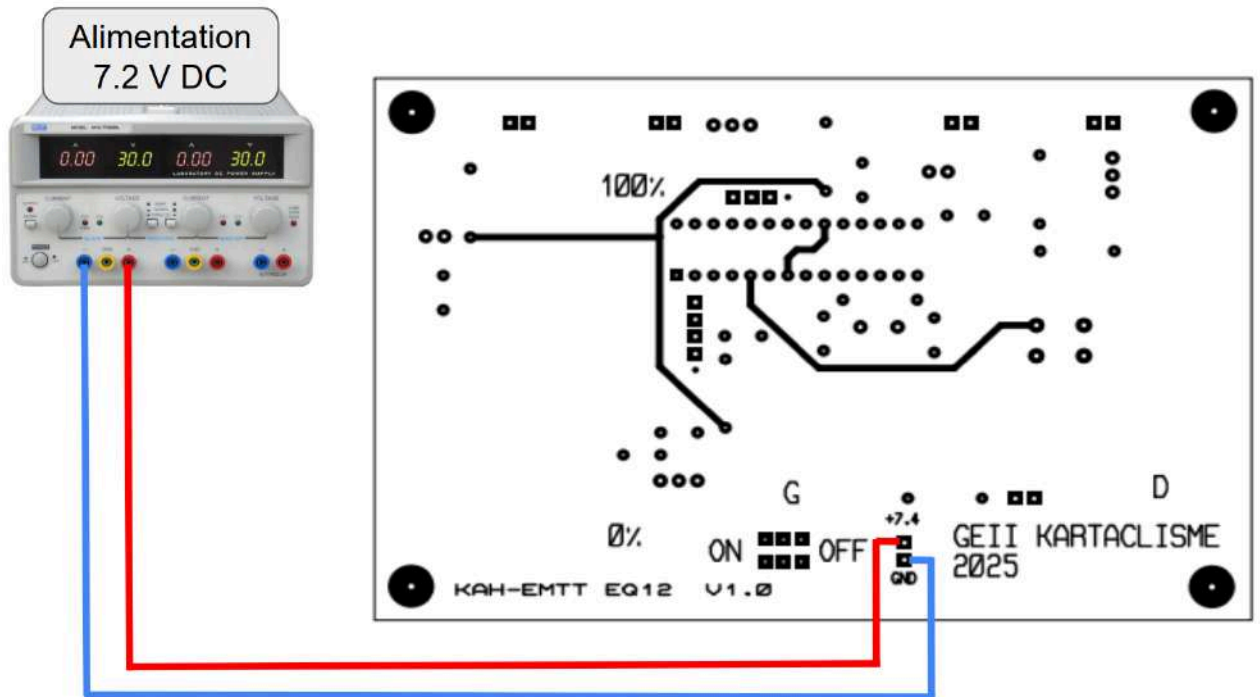
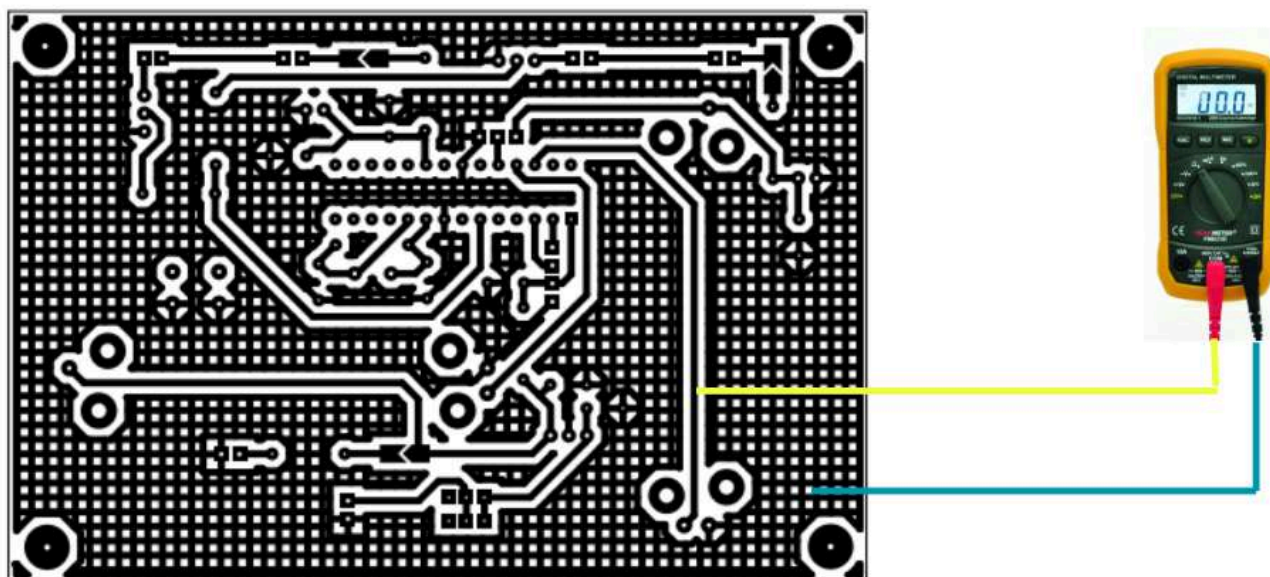


Figure 1.3 : Schéma alimentation carte émettrice

4. Vérifier le Câblage puis mettre sous tension
5. Utiliser un multimètre en mode voltmètre

6. Positionner la pointe reliée à la borne V du multimètre sur la broche du potentiomètre vitesse et la pointe du port COM sur le plan de masse, conformément au schéma ci-dessous.



Potentiomètre vitesse

Figure X : Schéma mesure circuit potentiomètre vitesse

Schéma réel :

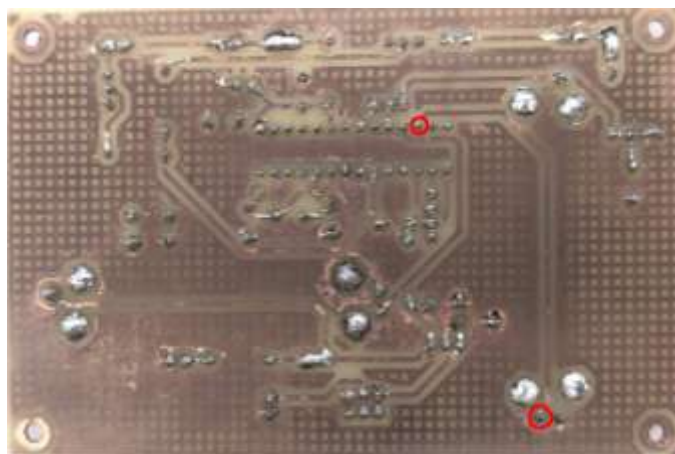
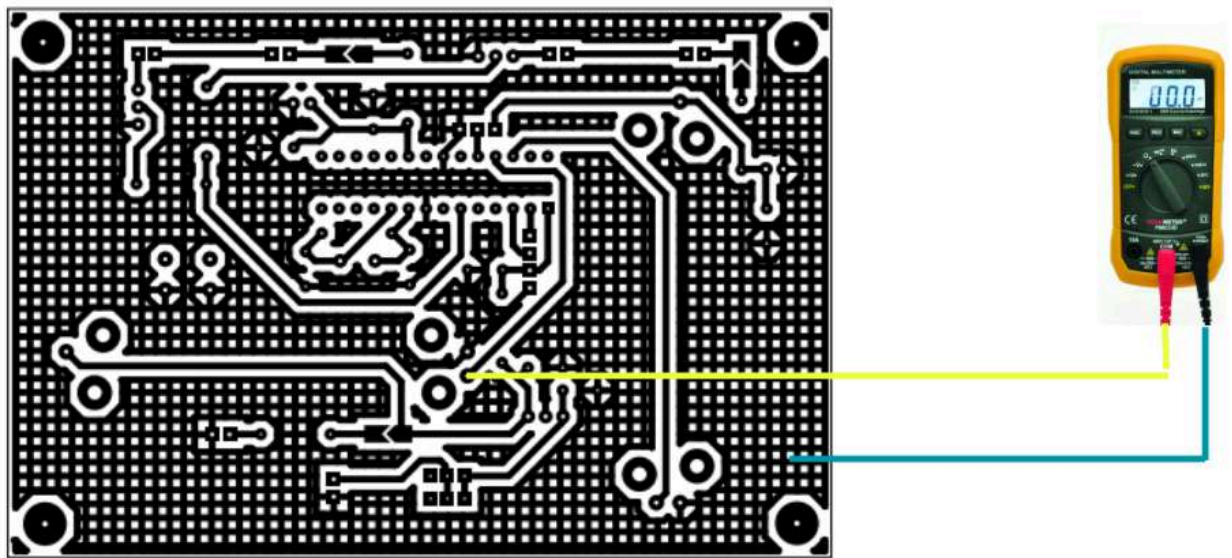


Figure X : Schéma mesure circuit potentiomètre vitesse (réel)

7. Prendre 3 mesures de potentiel:
 - a. A la position basse du potentiomètre afin de mesurer la valeur min.
 - b. A la position milieu du potentiomètre afin de mesurer la valeur médiane.
 - c. A la position haute du potentiomètre afin de mesurer la valeur max.
8. Positionner la pointe reliée à la borne V du multimètre sur la broche du potentiomètre direction et la pointe du port COM sur le plan de masse, conformément au schéma

ci-dessous.



Potentiomètre direction

Figure X : Schéma mesure circuit potentiomètre direction

Schéma réel :

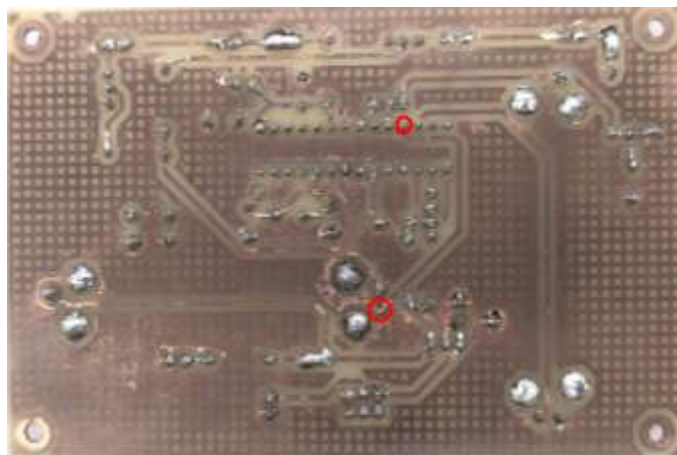


Figure X : Schéma mesure circuit potentiomètre direction (réel)

9. Prendre 3 mesures de potentiel:
 - a. A la position gauche du potentiomètre afin de mesurer la valeur min.
 - b. A la position milieu du potentiomètre afin de mesurer la valeur médiane.
 - c. A la position droite du potentiomètre afin de mesurer la valeur max.
10. Calculer la précision de chaque position deux potentiomètres à l'aide de cette formule :

$$Erreur\ relative = \left| \frac{Valeur\ Obtenue - Valeur\ attendue}{Valeur\ attendue} \right|$$

11. Mettre hors tension et défaire le montage.
12. Revisser la carte sur son support.

13. Statuer sur la conformité

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Précision Potentiomètre	-/+1/32ème de la tension d'alimentation (31.3%)	N/A

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur attendue	Valeur mesurée	Valeur calculée	Conf / Non conf.
Tension régulée Alimentation	5V	4.96 V	N/A	N/A
Tension Sortie Potension GAZ PMA	4.96V	4.94V	-4%	Oui
Tension Sortie Potension GAZ PMID	2.5V	2.53V	12%	Oui
Tension Sortie Potension GAZ PMIN	0V	0V	0%	Oui
Tension Sortie Potension Direction PMA	4.96	4.94V	-8%	Oui
Tension Sortie Potension Direction PMID	2.5	2.51V	4%	Oui
Tension Sortie Potension Direction PMIN	0V	0V	0%	Oui

Statut de l'essai : Les erreurs relatives de chaque position de références sont inférieures à la valeur de 1/32ème de la tension d'alimentation. Le produit est donc conforme à l'exigence EXIG_EMET_IHM.

Problèmes rencontrés :

Hormis l'utilisation d'un multimètre endommagé, nous n'avons pas eu de problème.

2.5. EXIG_EMET_KLAXON

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	18/86
----------------------------------	---	-------

Référence du paragraphe : ESS_EMTT_KLAXON

Rédacteur : VULLIEZ Mattéo, FEUGNET Théo

Relecteur : BOUIHED Younès, DECRA Mathis

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_EMTT_KLAXON

Rappelle de l'exigences :

Descriptif de l'exigence : L'émetteur comporte un bouton-poussoir sur lequel l'utilisateur peut appuyer pour indiquer qu'il souhaite faire retentir le klaxon du kart.

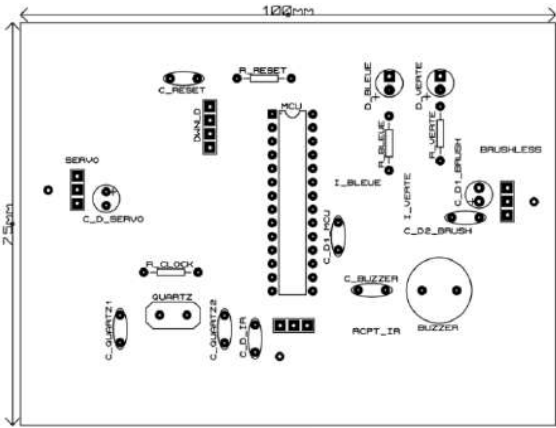
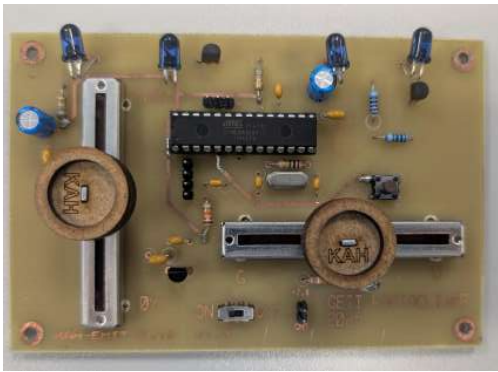
Commentaires sur l'exigence : le bouton-poussoir est placé judicieusement sur le circuit imprimé de l'émetteur afin d'avoir une bonne ergonomie d'utilisation.”

But de l'essai : Vérifier le bon fonctionnement du bouton

Moyens utilisés :

Images	Nom
	Multimètre + Cable
	Alimentation de labo (7.4V)

Kart À Hélice

	Câblage Alimentation
	Plan D'implémentation
	Carte Émettrice

Tableaux X : Matériel Klaxon

Procédure d'essai:

1. Récupérer tout le matériel nécessaire ci-dessus
2. Régler l'alimentation de table à une tension de 7.4V limité à 1A mais ne pas mettre sous-tension
3. Relier l'alimentation aux pins VCC et GND de la carte. Attention à ne pas inverser le sens de la polarité.
4. Configurer le multimètre en mode mesure de tension
5. Brancher une sonde sur la borne V du multimètre (de préférence rouge) et une sonde sur la borne COM (de préférence noire)

Kart À Hélice

6. Mettre sous tension la carte
7. Positionner la sonde noire sur le plan de masse
8. Positionner la sonde rouge sur la piste indiquée en rouge sur l'image

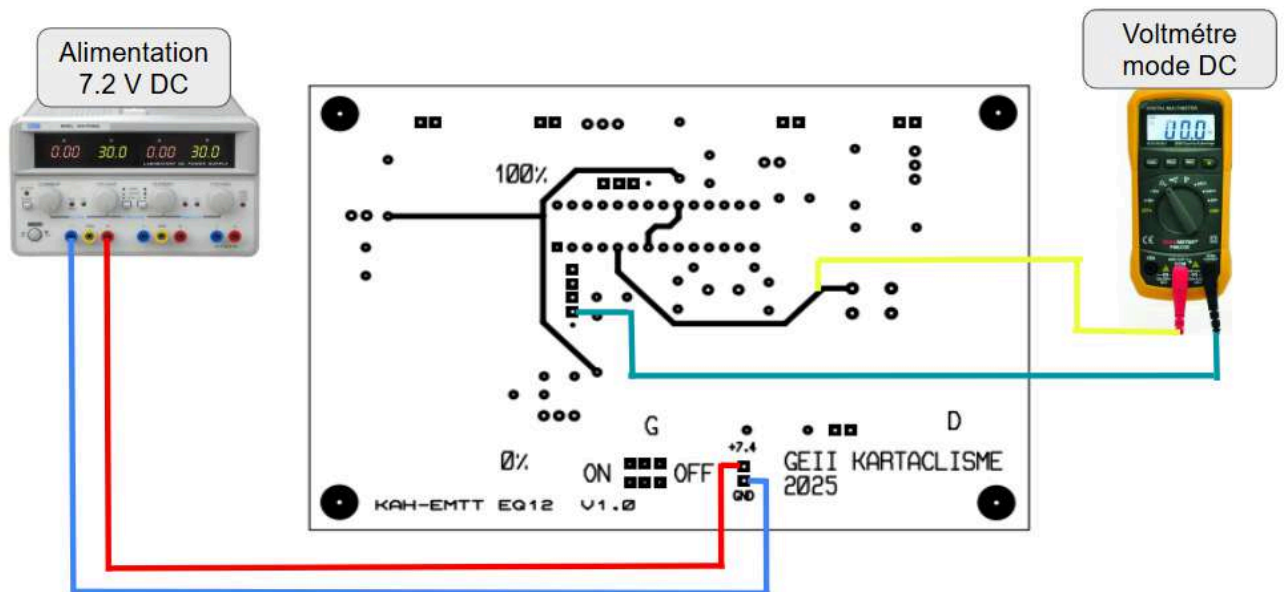


Figure 1.4 : Schéma alimentation carte émettrice

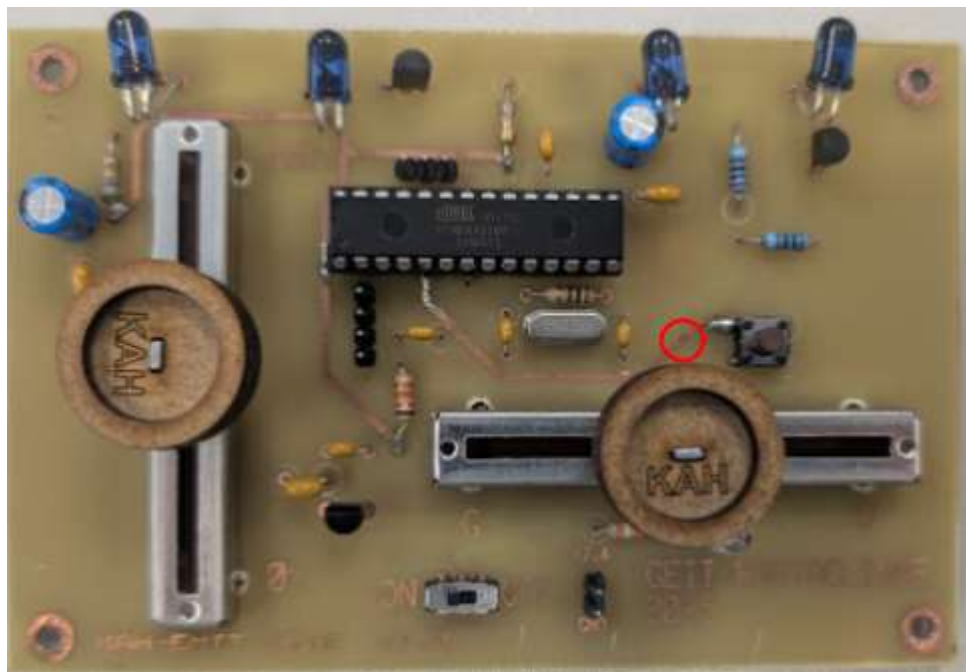


Figure 1.6 : Schéma mesure Klaxon

9. Presser le bouton et observer si la tension chute à 0V et si relâché, 5V
10. Mettre hors-tension
11. Débrancher le montage
12. Statuer sur la conformité.

Résultats attendus :

Le bouton poussoir est en logique négative. Pour qu'il fonctionne, il faut que la tension de l'état logique haut soit supérieure à la tension

La tension d'alimentation (V_{cc}) est de 5V.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Tension sortie bouton poussoir appuyé	$[-0.5V ; 0.3 \cdot V_{cc}]$ → $[-0.5V ; 1.5]$	N/A
Tension sortie bouton poussoir relâché	$[0.6 \cdot V_{cc} ; V_{cc} + 0.5]$ → $[3 ; 5.5]$	N/A

Résultats obtenus :

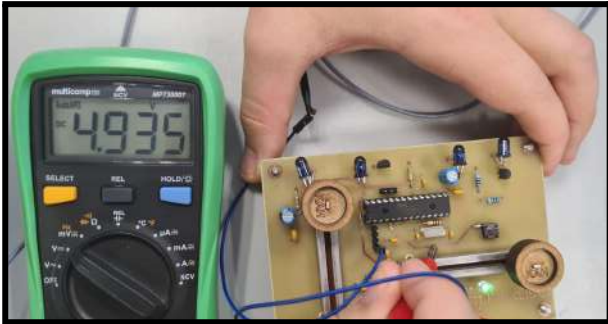
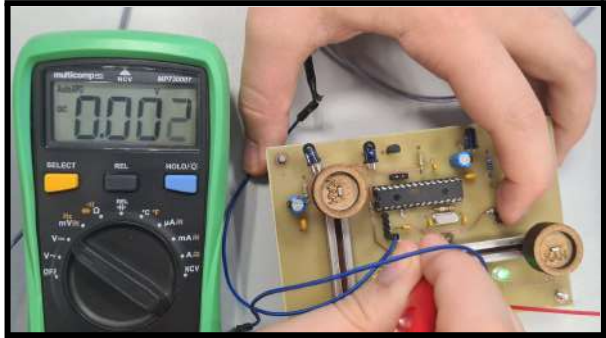
	
Bouton poussoir relâché	Bouton poussoir appuyé

Figure 1.7 : Valeurs boutons poussoirs

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Tension sortie bouton poussoir appuyé	0.002V	N/A
Tension sortie bouton poussoir relâché	4.935V	N/A

Statut de l'essai : Les tensions mesurées sont bien comprises dans les intervalles attendues. Le produit est conforme à l'exigence.

Problèmes rencontrés : Lors de l'un de nos tests, un multimètre était endommagé (probablement un fusible grillé), nous affichant une tension de 1V au lieu de ~5V.

Exigences de traitement de l'information.

2.6. EXIG_EMETTT_TRAITEMENT

Référence du paragraphe : ESS_EMETT_TRAITEMENT

Rédacteur : Bouihed Younès

Relecteur : Mathis Decra

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_EMETT_TRAITEMENT

But de l'essai : Vérifier que les informations envoyer par trame NEC soit conforme aux commandes réalisées sur les joysticks.

Moyens utilisés :

Images	Nom
	Sonde d'oscilloscope
	Alimentation de labo (7.4V)

Kart À Hélice

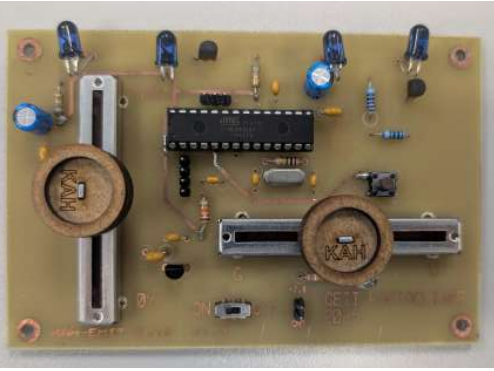
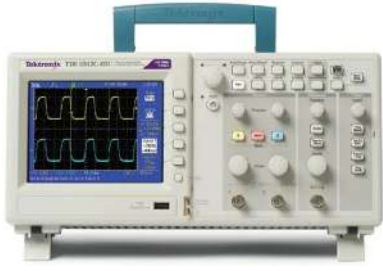
	Carte Émettrice
	Tournevis Cruciforme
	Deux fils banane/grippe-fils
	Oscilloscope

Tableau X : Matériel traitement

Procédure d'essai:

préparation

1. Récupérer l'ensemble du matériel
2. Récupérer la carte émettrice. Si elle est montée sur la plaque support :
 - a. du tournevis cruciforme
 - b. Retirer la carte

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	24/86
--	---	--------------

3. Allumer et régler alimentation à 7.4V limite 1A
4. Brancher l'alimentation sur le connecteur d'alimentation l'aide de câbles type grip-fil
5. Vérifier le Câblage puis mettre sous tension

Mesure

1. Allumer l'oscilloscope et y brancher la sonde.
2. Mettre les potentiomètre dans une position ou les résultats de la trame NEC sont connus.
3. Se munir du plan de câblage et prendre la tension entre le microcontrôleur et la résistance R6
4. Visualiser le signal de la trame NEC sur l'écran de l'oscilloscope en ajustant les molettes de position.
5. Noter les valeurs de la trame NEC.
6. Comparer les mesures effectuées au résultat attendu.
7. Statuer sur la conformité.

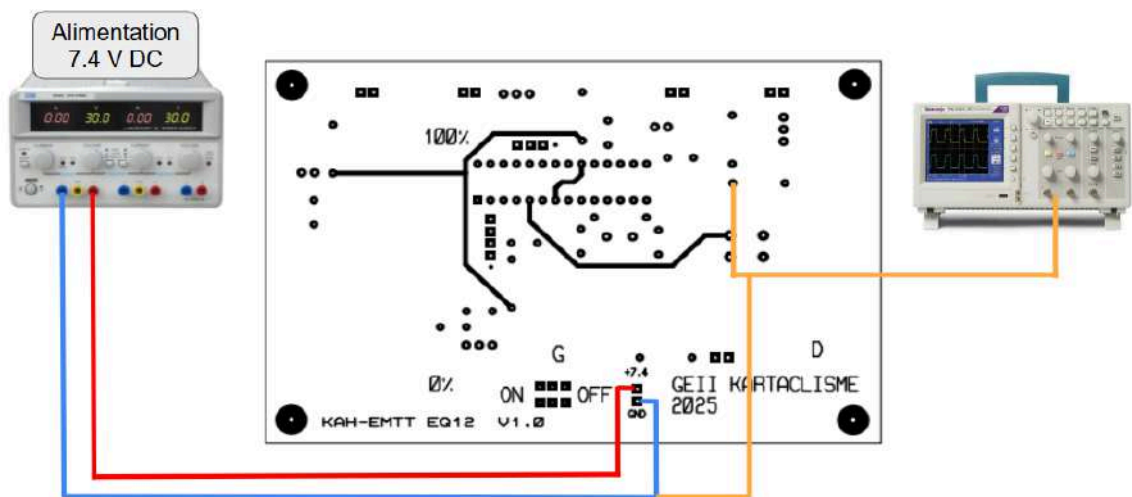


Figure 1.8 : Schéma de branchement

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
vitesse nulle, direction milieu	0001 0010 1110 1101 0000 1111 1111 0000	////////////////
Vitesse 100% direction gauche	0001 0010 1110 1101 1110 0000 0001 1111	////////////////
Vitesse 100% direction droite	0001 0010 1110 1101 1111 1110 0000 0001	////////////////

Résultats obtenus :

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	25/86
----------------------------------	---	-------

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
vitesse nulle, direction milieu	0001 0010 1110 1101 0000 1110 1111 0001	Non conforme
Vitesse 100% direction gauche	0001 0010 1110 1101 1111 0000 0000 1111	Non conforme
Vitesse 100% direction droite	0001 0010 1110 1101 1111 1111 0000 0000	Non conforme

Statut de l'essai :

Les trames NEC ne sont pas comme attendue l'exigence est donc non conforme.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré.

2.7. EXIG_EMTT_REPETITIVITE

Référence du paragraphe : ESS_EXIG_EMTT_REPETITIVITE

Rédacteur : Bouihed Younès

Relecteur : Decra Mathis

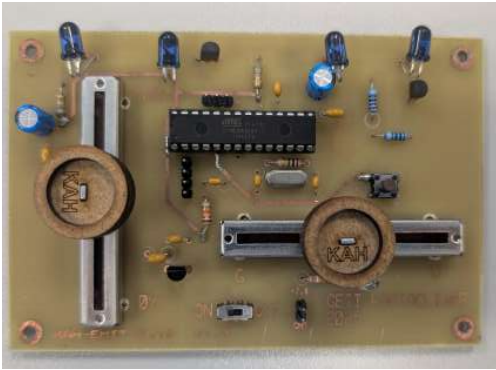
Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_EMTT_REPETITIVITE

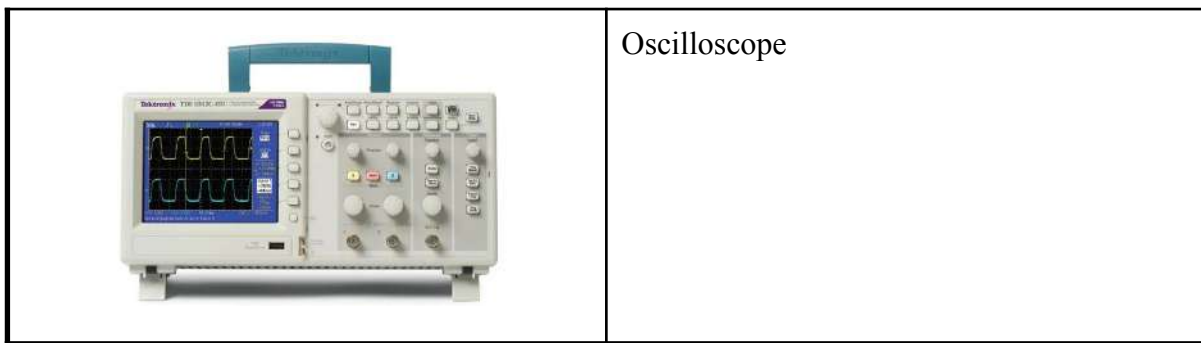
But de l'essai : Vérifier que les temps entre les trames conforme au cahier des charges

Moyens utilisés : Renseignez ici les moyens utilisés pour réaliser l'essai.

Images	Nom
	Sonde d'oscilloscope

Kart À Hélice

	Alimentation de labo (7.4V)
	Carte Émettrice
	Tournevis Cruciforme
	Deux fils banane/grippe-fils



Procédure d'essai:

Préparation

6. Récupérer l'ensemble du matériel
7. Récupérer la carte émettrice. Si elle est montée sur la plaque support :
 - a. du tournevis cruciforme
 - b. Retirer la carte
8. Allumer et régler alimentation à 7.4V limite 1A
9. Brancher l'alimentation sur le connecteur d'alimentation l'aide de câbles type grip-fil
10. Vérifier le Câblage puis mettre sous tension

Mesure

8. Allumer l'oscilloscope et y brancher la sonde.
9. Se munir du plan de câblage et prendre la tension entre le microcontrôleur et la résistance R6
10. Visualiser le signal de la trame NEC sur l'écran de l'oscilloscope en utilisant les curseurs afin de mesurer le temps entre 2 trames
11. Refaire l'étape 10 mais en bougeant les potentiomètres au moment de la mesure
12. Comparer les mesures effectuées au résultat attendu.
13. Statuer sur la conformité.

Résultats attendus :



Figure 1.9 : Mesure du temps entre 2 trames sans mouvement de potentiomètres

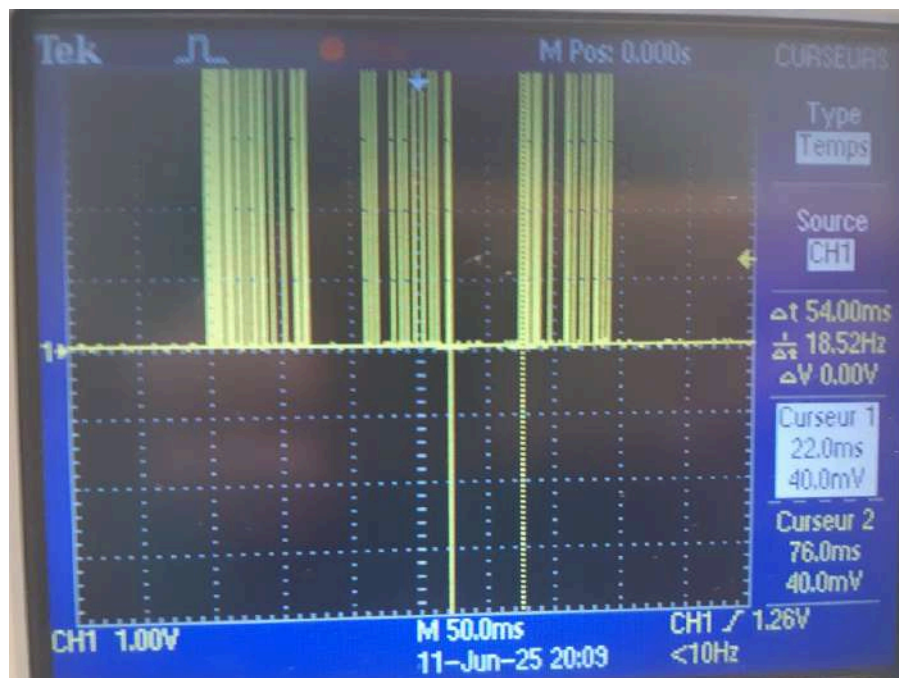


Figure 1.10 : Mesure du temps entre 2 trames avec mouvement de potentiomètres

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Sans mouvements de potentiomètre	333ms	+/- 10 %
Avec mouvement de potentiomètre	108 ms	+/- 10 %

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	29/86
----------------------------------	---	-------

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Sans mouvements de potentiomètre	264ms	Non conforme
Avec mouvement de potentiomètre	54 ms	Conforme

Statut de l'essai : Les résultats ne sont pas dans la tolérance de l'exigence nous sommes donc non conforme.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème rencontré.

Exigences d'action.**EXIG_EM TT_PUISSANCE**

Référence du paragraphe : ESS_EM TT_PUISSANCE

Rédacteur : VULLIEZ Mattéo, FEUGNET Théo

Relecteur : BOUIHED Younès, DECRA Mathis

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_EM TT_PUISSANCE

Rappelle de l'exigences :

“Descriptif de l'exigence : L'émetteur émet les trames protocolaires à l'aide d'un composant d'émission infrarouge. La puissance crête d'émission infrarouge permet d'assurer à l'émetteur une émission infrarouge décodable par le récepteur à une distance minimum de 10m.

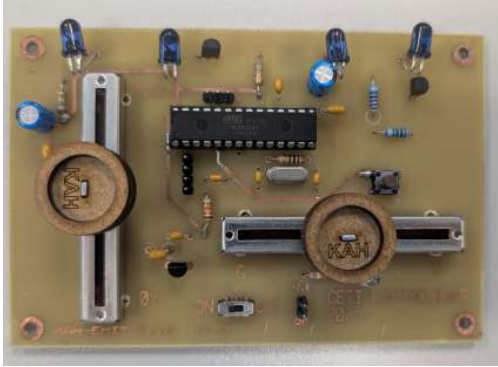
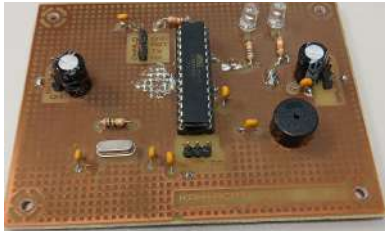
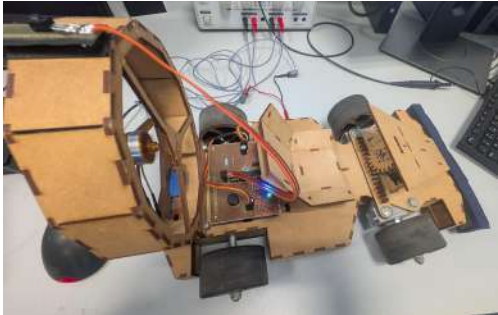
Commentaires sur l'exigence : Pour garantir une telle distance de transmission, il est nécessaire de faire circuler un courant crête supérieur à 200mA par LED dans au moins 2 LEDs infrarouges de 5mm. L'émission d'une LED infrarouge étant relativement directive, les LEDs sont placées et orientées judicieusement sur le circuit imprimé de l'émetteur afin d'optimiser la distance et l'angle de transmission.”

But de l'essai : Vérifier la distance d'émission de la carte entre le kart et le carte émettrice

Moyens utilisés :

Kart À Hélice

Matériel à utiliser :

Image	Nom
	Carte émettrice
	Carte réceptrice
	Kart à l'hélice

Kart À Hélice

	Mètre de 10m minimum
	Batterie 7.4V 1000mAh
	Batterie 7.4V 350 mAh

Tableaux 1 : Matériel Puissance

Procédure d'essai de la vérification de distance :

1. Positionner la carte réceptrice sur Kart
2. Positionner et brancher la batterie 7.4V 1000mAh sur le Kart
3. Relier moteur brushless/bec, servomoteur et capteur IR à la carte réceptrice au Kart (Utiliser schéma de câblage)
4. Positionner et brancher la batterie 7.4V 350mAh à l'émetteur

Kart À Hélice

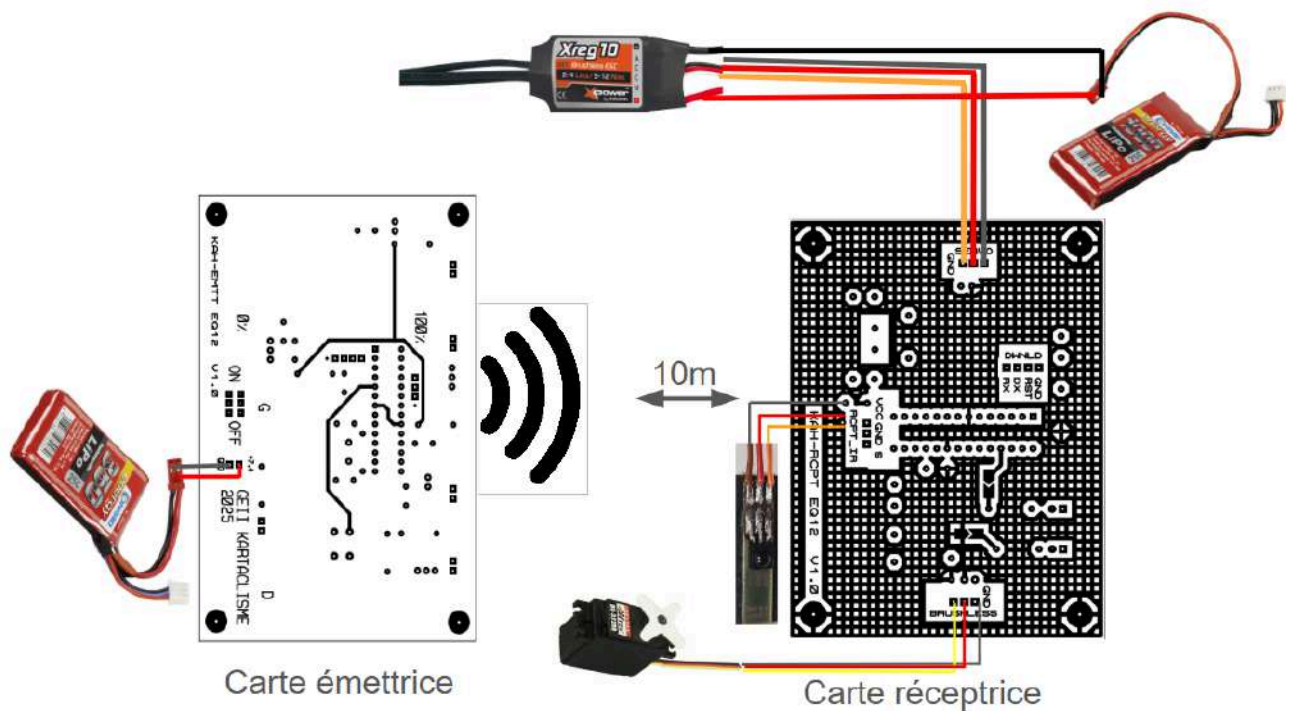


Figure 1.11 : Schéma branchement carte réceptrice et émettrice

5. Utiliser le mètre pour positionner le récepteur situé sur le dessus du kart à 10 mètres de la carte émettrice (Prévoir un espace dégagé entre l'émetteur et le capteur IR)
6. Allumer le Kart à Hélice et la Carte émettrice à leur leur interrupteur respectif.

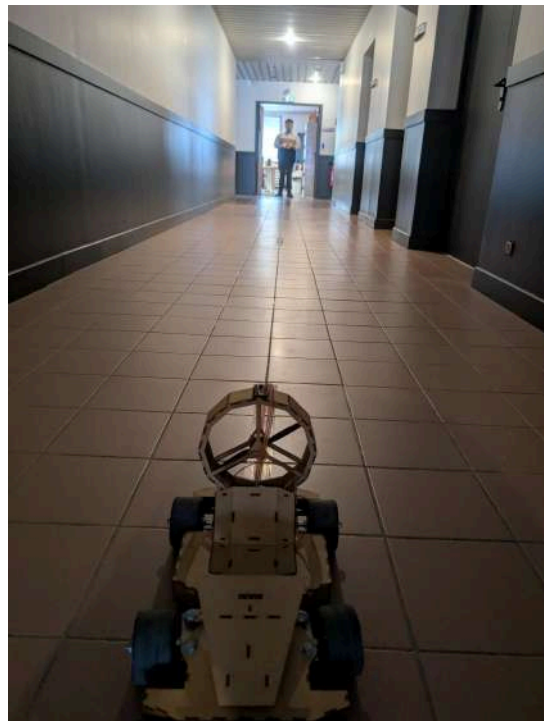


Figure 1.12: Vue du kart par rapport à l'émetteur

Kart À Hélice

7. Observer si le kart répond bien aux actions réalisées par l'utilisateur la carte émettrice (pour vérifier si la carte reçoit bien des informations, regarder si la LED bleue sur le récepteur s'allume lorsque l'on envoie des données)
8. Statuer sur la conformité

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Distance	>10 m	N/A

Résultats obtenus :

Nous avons observé que la LED bleue (LED indiquant la bonne communication entre le carte et l'émetteur) s'est allumée lorsque le kart était à 10m, on peut donc en conclure que l'exigence est vérifiée.

De plus, nous avons testé la fiabilité de la communication a une plus grande distance et avons conclu que l'émetteur pouvait atteindre une distance maximale d'émission d'environ 12.5m.



Figure 1.13 : Vue du kart par rapport à l'émetteur avec distance

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Distance de communication	>10m	Conforme

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	34/86
----------------------------------	---	-------

Statut de l'essai : L'essai a permis de valider l'exigence "EXIG_EMTT_PUISSANCE".

Problèmes rencontrés : N/A

2.8. EXIG_EMTT_INDICATEUR

Référence du paragraphe : ESS_EMTT_INDICATEUR

Rédacteur : VULLIEZ Mattéo, FEUGNET Théo

Relecteur : BOUIHED Younès, DECRA Mathis

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_EMTT_INDICATEUR

Rappelle de l'exigences :

“Descriptif de l'exigence : L'émetteur du kart comporte un indicateur lumineux (50mcd $\pm$ 20%) informant l'utilisateur que l'émetteur est sous tension.

Commentaires sur l'exigence : La couleur verte pour cet indicateur est la couleur habituellement utilisée en modélisme.”

But de l'essai : Vérifier l'intensité lumineuse de la LED.

Moyens utilisés :

Images	Nom
	Multimètre (Mode ampèremètre) + Cable

Kart À Hélice

	Alimentation de labo (7.4V)
	Fer à Souder
	Tresse à dessouder
	Etain

Kart À Hélice

	Calculatrice
	Fils banane - grip fils
	Fils banane - sonde

Tableaux 2 : Matériel indicateur

Procédure d'essai:

1. Récupérer l'ensemble du matériel présent dans le tableau X "Matériel"
2. Récupérer la carte émettrice. Si elle est montée sur la plaque support, effectuer l'étape ci-dessous. Sinon passer à l'étape 3.
 - a. Dévisser les 4 vis présentes dans les 4 coins à l'aide du tournevis cruciforme
 - b. Retirer la carte
3. Si le chevron est dessoudé passer à l'étape 4 sinon suivre les étapes suivantes :
 - a. Allumer le fer à souder et le régler sur 380°
 - b. Dessouder à l'aide de la tresse à dessouder le chevron
 - c. Positionner multimètre de chaque côté du chevron et vérifier si il n'y a plus de continuité entre les deux bouts
 - d. Si il n'y a pas de continuité, passer à l'étape 3, sinon passez à l'étape 2.b
4. Réaliser le montage ci-dessous et mettre sous tension un fois terminé.

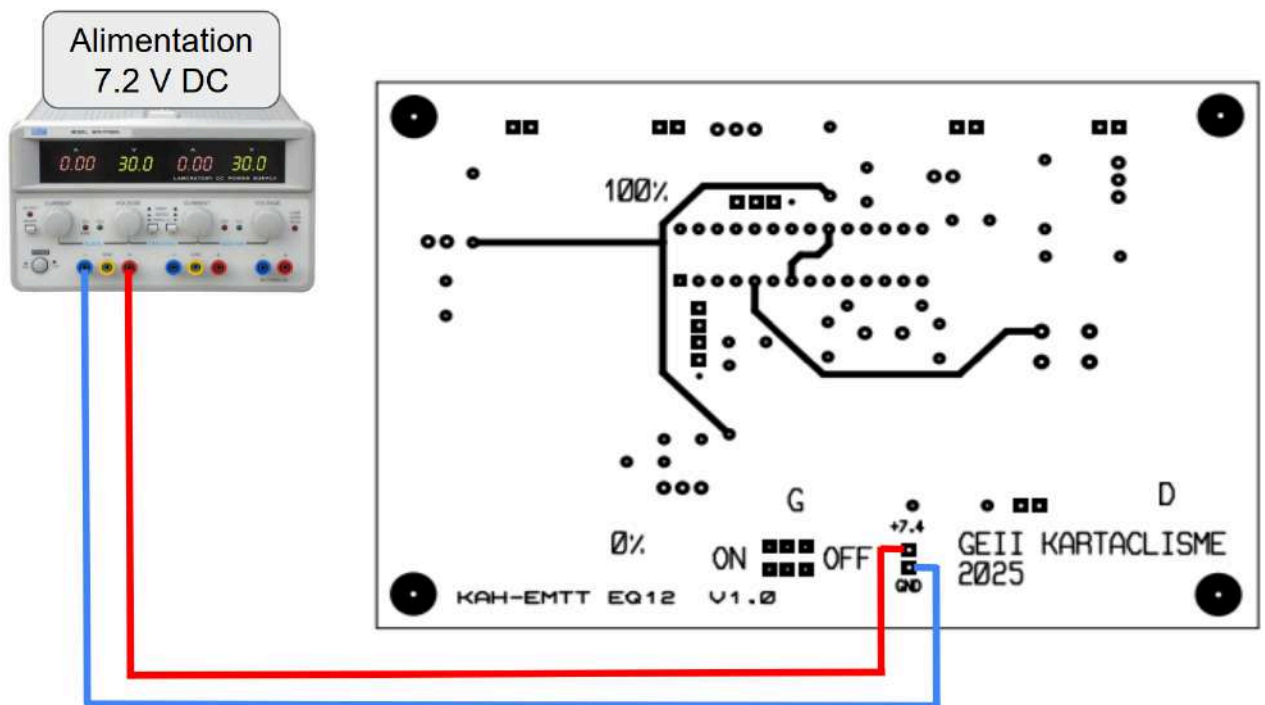


Figure 1.14 : Schéma alimentation carte émettrice

5. Positionner le multimètre de chaque côté du chevron en mode ampèremètre et mesurer le courant traversé par la LED.

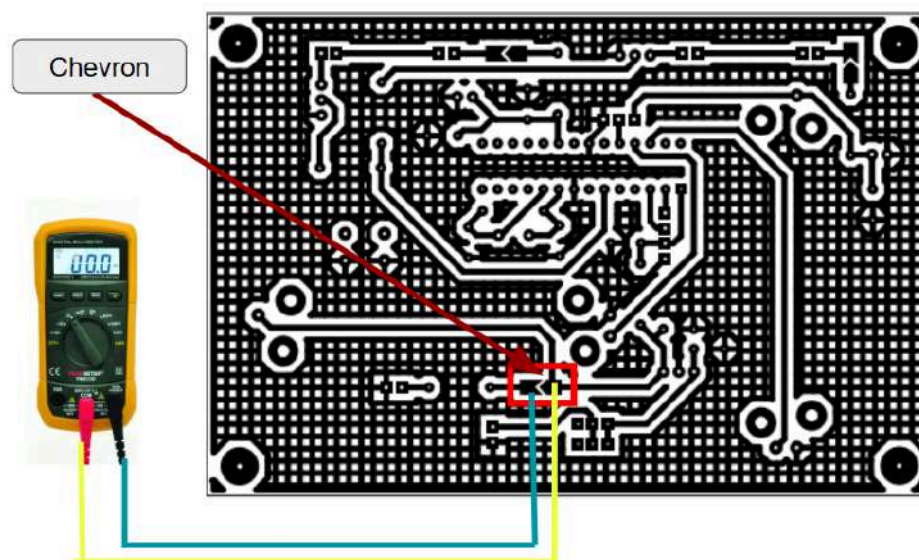


Figure 1.15 : Schéma mesure courant LED

6. Calculer l'aide la calculatrice la luminosité en utilisant la datasheet et le calcul $LumIndicator = \frac{ILedindicateur \times LumRef}{IRef}$.

Kart À Hélice

7. Une fois les mesures terminées, mettre hors tension et débrancher le montage
8. Ressouder le chevron. Pour cela suivez les étapes suivantes :
 - a. Allumer le fer à souder et le régler sur 380°
 - b. Déposer de l'étain sur le chevron.
 - c. Positionner le multimètre de chaque côté du chevron et vérifier la continuité entre les deux bouts du chevron (il doit y avoir continuité) et les autres pistes alentour (il ne doit pas y avoir continuité). Un bip sonore indique qu'il y a continuité.
9. Revisser la carte sur son support.
10. Utiliser la formule de l'erreur relative pour statuer sur la conformité :

$$Erreur\ relative = \frac{valeur\ obtenue - valeur\ attendue}{|valeur\ attendue|} \times 100$$

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Intensité Lumineuse	50 mcd	+/- 20 % (entre 40 mcd et 60 mcd)

Résultats obtenus :



Figure 1.16 : Valeur Ampèremètre

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	39/86
----------------------------------	---	-------

Courant Mesuré = 67.7μA

$$LumI = \frac{67.7 \times 10^{-6} \times 16500}{20} = 0.0558 \text{ cd} = 55.8 \text{ mcd}$$

$$Erreur \text{ relative} = \frac{\text{valeur obtenue} - \text{valeur attendue}}{|\text{valeur attendue}|} \times 100 = \frac{55.8 - 50}{50} \times 100 = 11.6\%$$

La marge d'erreur de +/- 10% est bien respectée

Valeur CDC	50 mcd +/- 20%
Valeur Théorique conception	49.5 mcd
Valeur Réelle	55.8 mcd

Nous pouvons voir une légère du variation de la tolérance de résistance

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Courant mesuré	0.067mA	N/A
Intensité Lumineuse	50 mcd	Conforme

Statut de l'essai : Après avoir réalisé les essais ci-dessus, nous pouvons statuer que l'exigence EXIG_EMTT_INDICATEUR est conforme. L'intensité lumineuse de la LED verte est de 55.8 mcd, valeur comprise entre 40 mcd et 60 mcd.

Problèmes rencontrés : N/A

3. Vérification Récepteur KAH

Ce chapitre détaille la vérification par essais du produit développé. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe d'essai fait donc clairement référence aux exigences client issues du Cahier des Charges.

Exigences mécaniques.

3.1. EXIG_RCPT_DIMENSIONS

Référence du paragraphe : ESS_RCPT_DIMENSIONS

Rédacteur : Anthony GUILLOU

Relecteur : Gabin LEROY/Thomas ESPERON

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_DIMENSIONS

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	40/86
----------------------------------	---	-------

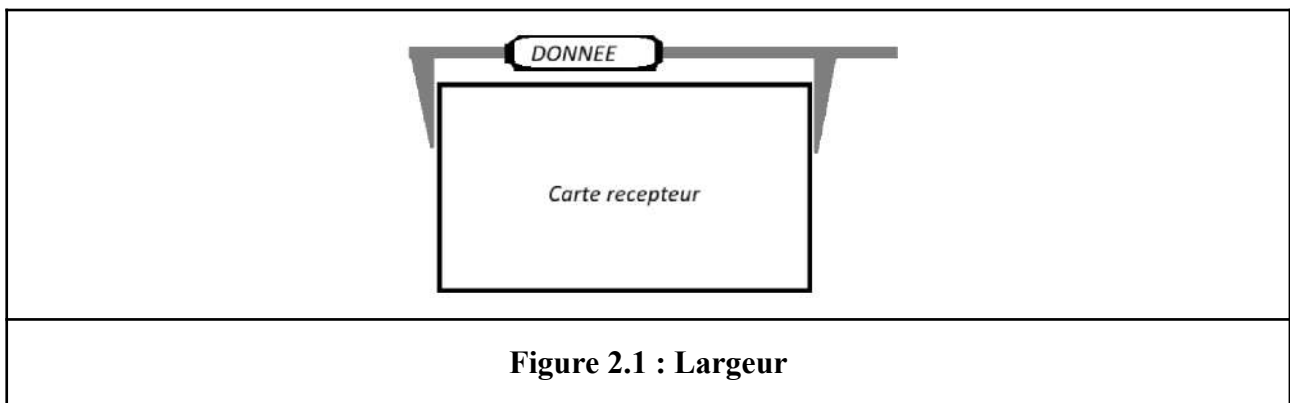
But de l'essai : Le but est de vérifier que la carte récepteur, à les bonnes dimensions

Moyens utilisés :

- La carte prototype “KAH Récepteur”
- Pied à coulisse

Procédure d'essai:

- Prendre la carte récepteur
- Prendre le pied à coulisse
 - appuyer sur on et ensuite sur zéro
- Réaliser la mesure comme illustrée (figure 2.1)
- Relever la valeur
- Vérifier l'intervall de tolérance
- Réaliser la mesure comme illustrée (figure 2.2)
- Relever la valeur
- Vérifier l'intervall de tolérance
- Réaliser la mesure comme illustrée (figure 2.3)
- Relever la valeur
- Vérifier l'intervall de tolérance
- Statuer sur la conformité



Kart À Hélice

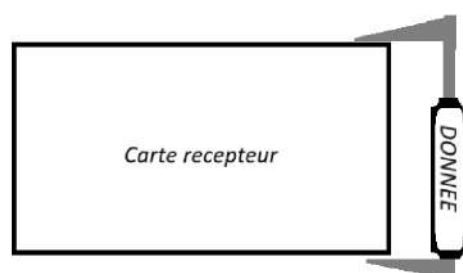


Figure 2.2 : Longueur

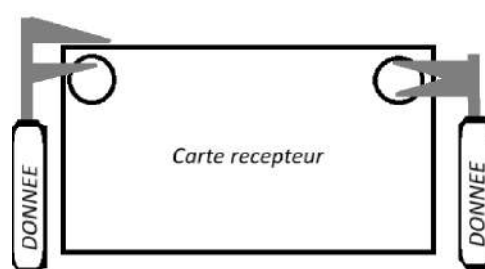


Figure 2.3 : Diamètre et écart

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Largeur de la carte "récepteur" (en mm)	100 mm	+/- 1mm
Longueur de la carte "récepteur" (en mm)	75 mm	+/- 1mm
Diamètre des trous (en mm)	3 mm	+/- 0.5mm
Distance du centre des trous avec le bord de la carte "récepteur" (en mm)	6 mm	+/- 0.5mm

Résultats obtenus :

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Largeur de la carte récepteur (mm)	100,66 mm	Conforme
Longueur de la carte récepteur (mm)	76,13 mm	Non conforme
Diamètre des trous (mm)	2,95 mm	Conforme
Distance trous/bords carte (mm)	6,1 & 6,5 mm	Conforme

Kart À Hélice



Figure 2.4 : Largeur



Figure 2.5 : Longueur



Figure 2.6 : Diamètre



Figure 2.7 : Écart centre trou/Longueur



Figure 2.8 : Écart centre trou/Largeur

Nous avons fait les mesures à l'aide d'un pied à coulisse et nous avons pris les mesures de la longueur, largeur, diamètre des trous de la carte . On mesure aussi la distance du bord des trous au bord de la carte. On peut maintenant trouver la distance entre le centre des trous avec le bord de la carte en faisant :

$\frac{\text{Diamètre}}{2} + \text{la distance du bord des trous au bord de la carte} = \text{la distance entre le centre des trous avec le bord de la carte}$

On détermine si nous sommes dans la tolérance:

- Largeur de la carte (figure 2.4)
 - 100,66mm
 - $999 < 100,66 < 101$ donc conforme
- Longueur de la carte (figure 2.5)
 - 76,13mm
 - $76 < 76,13$ donc non conforme
- Diamètre des trous (figure 2.6)

- 2,95mm
- $2,90 < 2,95 < 3$ donc conforme
- Distance du bord des trous au bord de la carte côté longueur (figure 2.7)
 - $\frac{2,95}{2} + 4,54 = 6,1$ mm
 - $5,5 \leq 6,1 \leq 6,5$ donc conforme
- Distance du bord des trous au bord de la carte côté largeur (figure 2.8)
 - $\frac{2,95}{2} + 5,11 = 6,5$ mm
 - $5,5 \leq 6,5 \leq 6,5$ donc conforme

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Largeur de la carte récepteur (mm)	100,66 mm	Conforme
Longueur de la carte récepteur (mm)	76,13 mm	Non conforme
Diamètre des trous (mm)	2,95 mm	Conforme
Distance trous/bords carte (mm)	6,1 & 6,5 mm	Conforme

Statut de l'essai : La vérification à donc statué sur le fait que l'EXIG_DIMENSION est pas conforme au cahier des charges. Donc pour le prochain prototype il faudra redimensionner la carte sur la longueur.

Problèmes rencontrés : Nous n'avons pas rencontré de problème.

3.2. EXIG_RCPT_LOGO

Référence du paragraphe : ESS_RCPT_LOGO

Rédacteur : GUILLOU Anthony

Relecteur : Gabin LEROY/Thomas ESPERON

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_LOGO

But de l'essai : Vérifier que le LOGO ai toutes les caractéristique du cahier des charges.

Moyens utilisés :

- La carte prototype “KHA Récepteur”

Procédure d'essai:

- Prendre la carte prototype “KHA Récepteur”
- Observer la présence du numéro d'équipe
- Observer la présence du logo GEII
- Observer la présence du nom de l'équipe
- Statuer sur la conformité

Résultats attendus :

- Présence du logo GEII
- Présence du nom de l'équipe
- Présence du numéro d'équipe

Résultats obtenus :

Nous n'avons pas de logo à vérifier donc nous n'avons pas la présence des différents éléments nécessaire pour confirmer la conformité de l'EXIG_RCPT_LOGO

Statut de l'essai : La vérification à donc statué sur le fait que l'EXIG_RCPT_LOGO n'est pas conforme au cahier des charges.

Problèmes rencontrés : Un manque de temps pour imprimer le logo afin de le vérifier.

Exigences énergétiques

3.3. EXIG_RCPT_ENERGIE

Référence du paragraphe : ESS_RCPT_ENERGIE

Rédacteur : Rebelle Gabriel/ Guillou Anthony

Relecteur : Gabin LEROY/Thomas ESPERON

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_ENERGIE

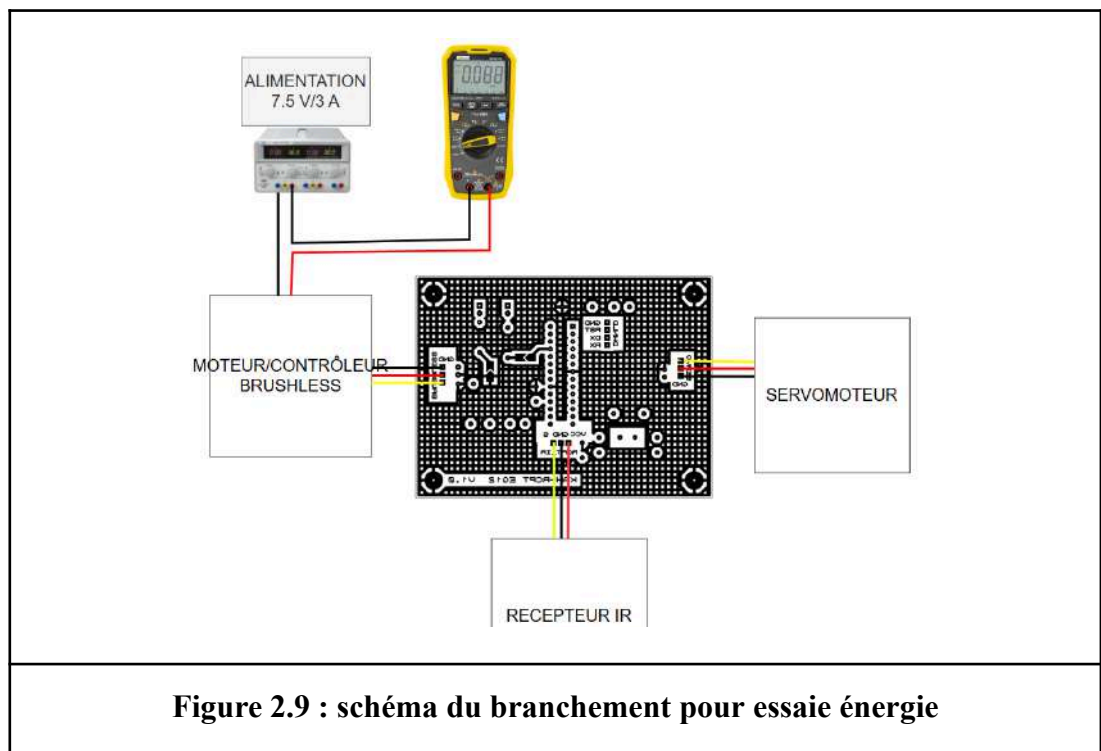
But de l'essai : Vérifier que l'accumulateur LiPo 2S 1000mAh dimensionné précédemment permet une autonomie minimum de fonctionnement de 15 min.

Moyens utilisés :

- La carte prototype “KHA Récepteur”
- La carte de test émetteur
- 1 alimentation de table
- 1 cable banane banane et 2 cable grip fils
- 1 multimètre en mode ampèremètre
- 1 servo moteur de test et 1 moteur avec hélice

Procédure d'essai:

- Prendre la carte récepteur
- Prendre la carte de test émetteur réglé sur 12
- Réaliser le schéma de câblage (Figure 2.9)
- Mettre l'alimentation de table à 7,4V et 3A
 - Appuyer sur output
- Mettre le moteur à mi puissance
- Relever le courant sur l'ampèremètre
- Calculer la consommation en heure puis convertir en minute
- Calculer le pourcentage d'erreur relative
- Statuer sur la conformité



Résultats attendus :

Nous cherchons la consommation maximale de la carte en courant que nous appelons A. Pour ce faire nous utilisons la formule de l'HTUT n°8 :

$E(\text{capacité de la batterie en mAh}) = A \times h(\text{temps en heure})$.

Alors : $A < \frac{E}{h}$

Or : $h = 0.25$ heure soit 15 min et que $E = 1000 \times 0,8 = 800\text{mAh}$

Nous multiplions par E par 0,8 car l'exigence stipule que nous utilisons 80% de la batterie.

Donc : $A < 800/0,25$

$A < 3200 \text{ mA}$

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Temps de fonctionnement (en minute)	15min	supérieur à 15 min
Courant consommé (mA)	3200mA	inférieur à 4000 mA

Résultats obtenus :

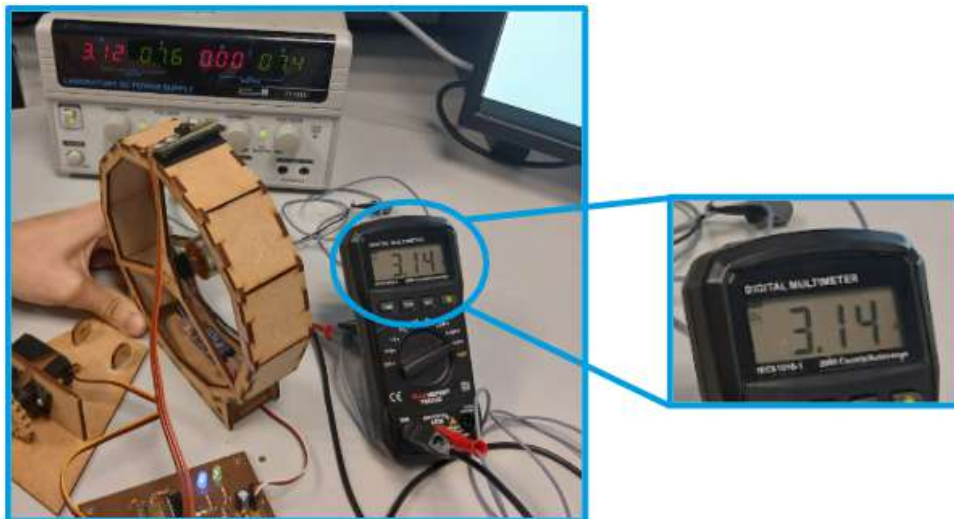


Figure 2.10 : Courant consommé pour le circuit

Nous avons utilisé le moteur à plein puissance pour obtenir la valeur mesurée sur la figure 2.10. Une fois fait, nous divisons par 2 la valeur obtenue afin d'avoir le courant consommé par le moteur à mi-puissance. Nous pouvons le faire car la caractéristique de la consommation du moteur est linéaire.

Nous obtenons alors :

- $\frac{3140}{2} = 1570 \text{ mA}$

Nous appliquons la formule suivante :

- $h = \frac{800}{I_{max}} = \frac{800}{1570} = 0.51h$

Nous faisons la conversion d'heure en minute :

- $0.51 \text{ heure} = 31 \text{ minutes}$

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Temps de fonctionnement (en minute)	31 minutes	Conforme
Intensité consommé (mA)	1570 mA	Conforme

Statut de l'essai : La vérification à donc statué sur le fait que l'EXIG_RCPT_ENERGIE est bien conforme au cahier des charges.

Problèmes rencontrés :

Nous avons rencontré lors de la vérification un problème lors de la mesure du courant. Le courant mesuré était trop petit pour être lu lorsque le moteur était à mi-puissance. Ce problème est dû au fait que l'hélice ne se trouve pas sur le moteur. Alors que la mesure à plein puissance avait l'hélice. Donc nous avons pu lire l'intensité électrique consommée par le circuit.

3.4. EXIG_RCPTT_INTERRUPTEUR

Référence du paragraphe : ESS_RCPT_INTERRUPTEUR

Rédacteur : Guillou Anthony

Relecteur : Gabin LEROY/Thomas ESPERON

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR

But de l'essai : vérifier la mise hors/sous tension du circuit avec l'interrupteur

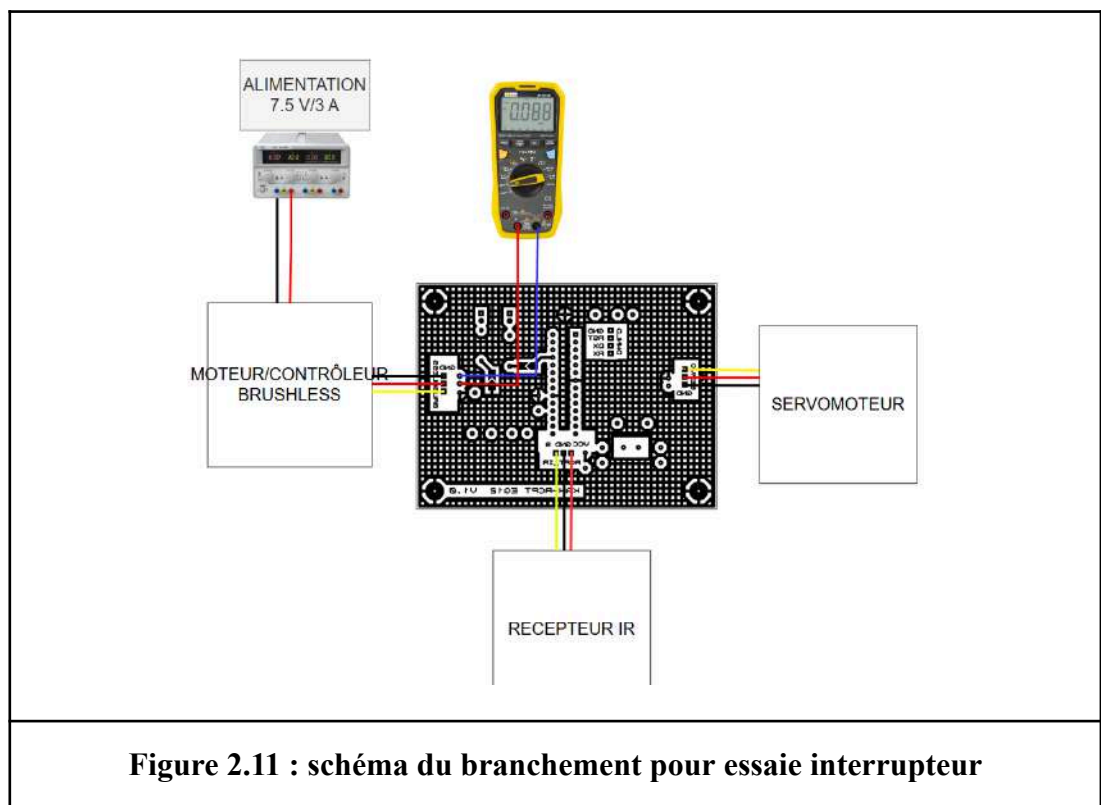
Moyens utilisés :

- La carte prototype "KHA Récepteur"
- 1 alimentation de table
- 1 cable banane banane et 2 cable grip fils
- 1 multimètre en mode ampèremètre

- 1 KHA de test

Procédure d'essai:

- Prendre la carte récepteur
- Prendre la carte de test émetteur réglé sur 12
- Réaliser le schéma de câblage (figure 2.11)
- Mettre l'alimentation de table à 7,4V et 3A
 - appuyer sur output
- Mettre le moteur à mi puissance
- Mettre l'interrupteur sur la position OFF
- Relever le courant sur l'ampèremètre
- Statuer sur la conformité
- Mettre l'interrupteur sur la position ON
- Relever le courant sur l'ampèremètre
- Statuer sur la conformité



Résultats attendus :

Nous prenons la mesure du courant à la sortie de l'hélice. Quand l'interrupteur est en position ouverte alors le courant ne passe pas. Quand l'interrupteur est en position fermée alors le courant passe. Comme nous prenons la mesure après l'hélice, le courant est abaissé à 5V.

Donc nous devons obtenir :

- Position ouverte = 0V

- Position fermée = 5V

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Tension consommé avec l'interrupteur ouvert (V)	0 V	-
Tension consommé avec l'interrupteur fermé (V)	5 V	-

Résultats obtenus :

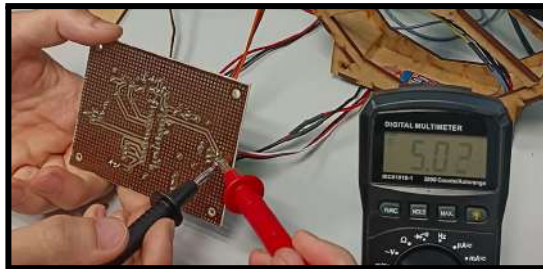


Figure 2.12 : Interrupteur fermé



Figure 2.13 : Interrupteur ouvert

Nous avons donc réalisé le protocole et nous avons obtenue les valeurs suivantes :

- Position ouverte = 0.04V (figure 2.13)
- Position fermée = 5.02V (figure 2.12)

Nous pouvons négliger les différences, donc nous pouvons dire que le 0.04V est égale à 0V et que le 5.02V est égale à 5V

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Tension consommé avec l'interrupteur ouvert (V)	0.04 V	Conforme
Tension consommé avec l'interrupteur fermé (V)	5.02	Conforme

Statut de l'essai : La vérification à donc statué sur le fait que l'EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR est bien conforme au cahier des charges.

Problèmes rencontrés :

Aucun problème a été rencontré durant la vérification de l'EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR.

3.5. EXIG_RCPT_TRAITEMENT

Référence du paragraphe : ESS_RCPT_TRAITEMENT

Rédacteur : Gabriel REBEL/ Anthony GUILLOU

Relecteur : Gabin LEROY/Thomas ESPERON

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_TRAITEMENT

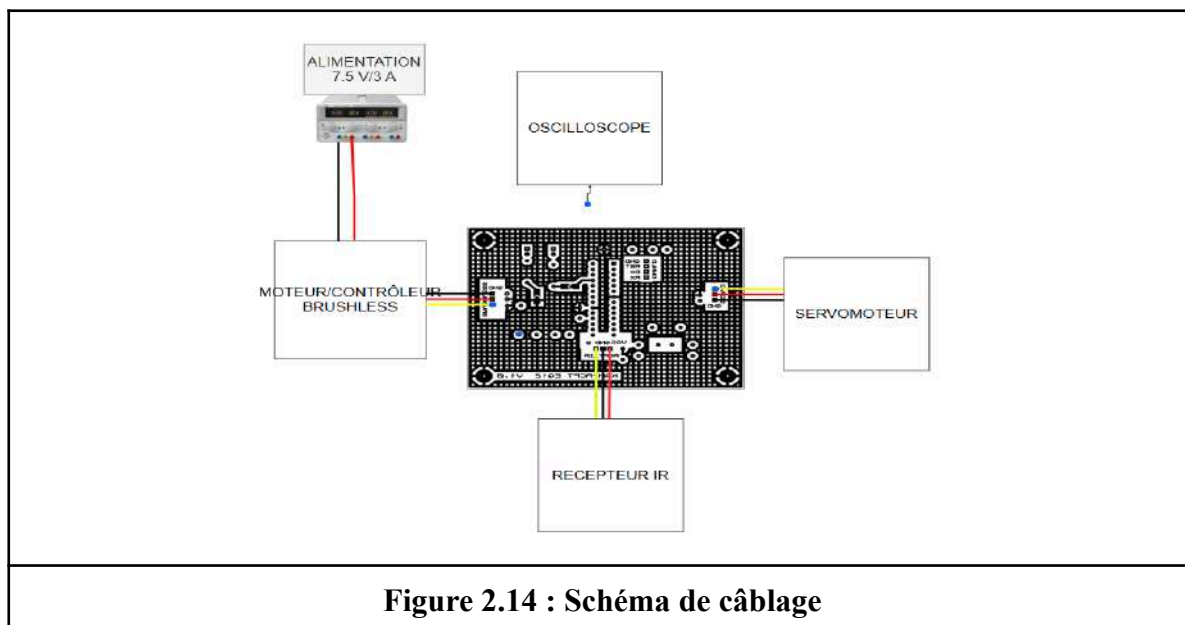
But de l'essai : Vérifier que le traitement fonctionne correctement selon de cahier des charges

Moyens utilisés :

- 1 carte récepteur
- 1 carte de test émetteur (configurée sur l'adresse 12)
- 1 alimentation de table (7,4 V / 3 A)
- 1 câble banane-banane
- 2 câbles grippe-fils
- 1 câble coaxial
- 1 servo moteur
- 1 oscilloscope
- 1 carte à hélice avec interrupteur

Procédure d'essai:

- Prendre la carte récepteur
- Prendre la carte de test émetteur réglé sur 12
- Réaliser le schéma de câblage (figure 2.14)



Kart À Hélice

- Mettre l'alimentation de table à 7,4V et 3A
- appuyer sur output
- Appuyer sur l'interrupteur rouge
- Tester la commande de vitesse sur la carte de test
- Observer à l'oscilloscope le PWM du moteur
- Tester la commande de direction sur la carte de test
- Observer à l'oscilloscope le PWM du servo moteur
- Mettre la mauvaise adresse sur la carte de test
- Observer si la carte réceptrice si elle réagit
- Statuer sur la conformité

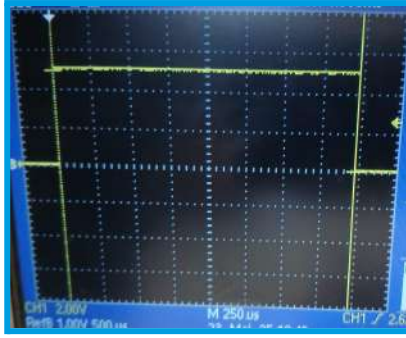
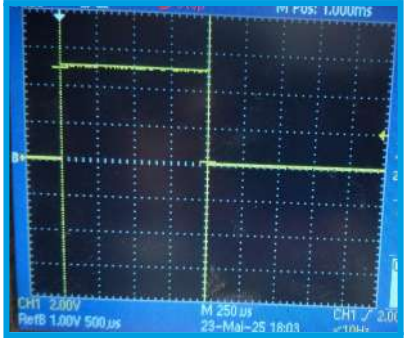
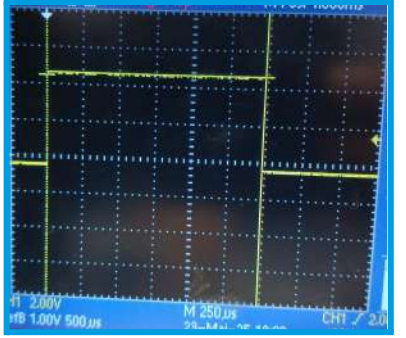
Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Direction gauche	1ms	–
Direction milieu	1,50ms	–
Direction droite	2 ms	–
Vitesse au minimum	1ms	–
Vitesse au maximum	2ms	–

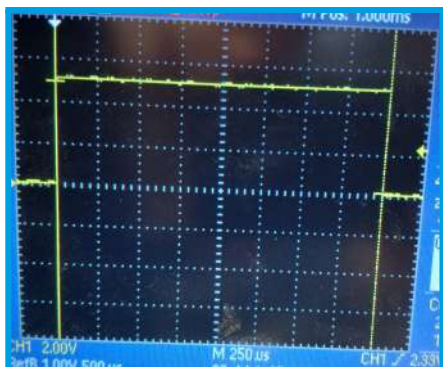
Résultats obtenus :

Après avoir récupéré toutes les données avec l'oscilloscope nous pouvons faire les calculs. Nous avons commencé par analyser la partie de la direction :

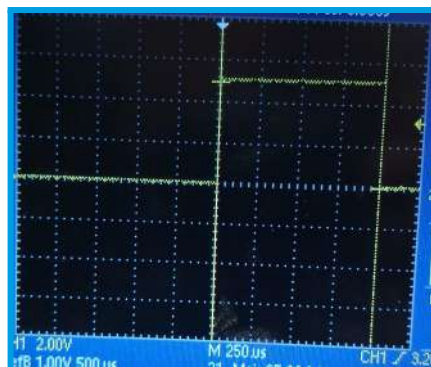
- Direction gauche : $4 \times 250 = 1\text{ms}$
- Direction milieu : $6 \times 250 = 1,5\text{ms}$
- Direction droite : $8 \times 250 = 2\text{ms}$

		
Mesure gauche	Mesure milieu	Mesure droite

- Nous avons continué par analyser la partie de la vitesse :
- Vitesse au minimum : $4 \times 250 = 1\text{ms}$
- Vitesse au maximum : $8 \times 250 = 2\text{ms}$



Mesure min



Mesure max

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Direction gauche	1ms	Conforme
Direction milieu	1,50ms	Conforme
Direction droite	2 ms	Conforme
Vitesse au minimum	1ms	Conforme
Vitesse au maximum	2ms	Conforme

Statut de l'essai : La vérification a donc statué sur le fait que l'EXIG_RCPT_TRAITEMENT est bien conforme au cahier des charges.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

3.6. EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT

Référence du paragraphe : ESS_RCPT_RETENTISSEMENT

Rédacteur : Gabriel REBEL/Anthony GUILLOU

Relecteur : Gabin LEROY/Thomas ESPERON

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT

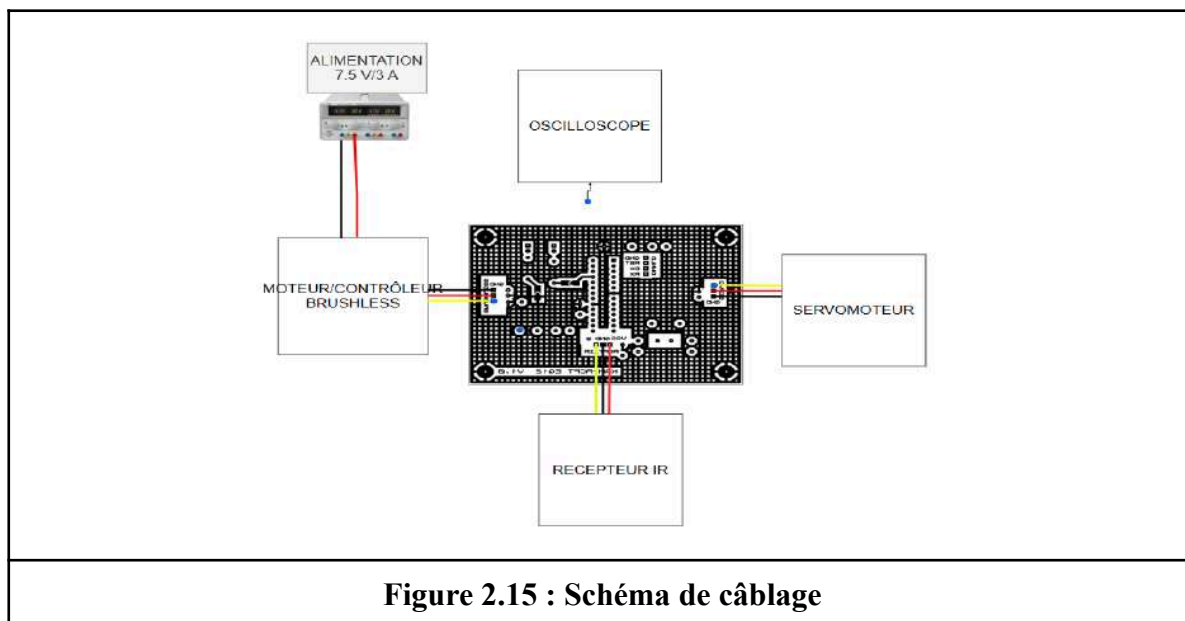
But de l'essai : Vérifier que le retentissement fonctionne correctement selon de cahier des charges

Moyens utilisés :

- 1 carte récepteur
- 1 carte de test émetteur (configurée sur l'adresse 12)
- 1 alimentation de table (7,4 V / 3 A)
- 1 câble banane-banane
- 2 câbles grippe-fils
- 1 câble coaxial
- 1 oscilloscope
- 1 carte à hélice avec interrupteur

Procédure d'essai:

- Prendre la carte récepteur
- Prendre la carte de test émetteur réglé sur 12
- Réaliser le schéma de câblage



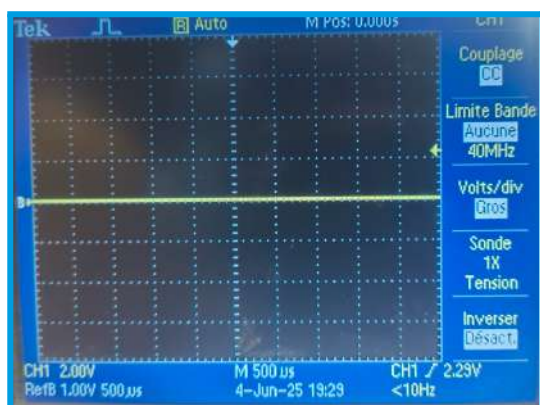
- Mettre l'alimentation de table à 7,4V et 3A
- appuyer sur output
- Appuyer sur l'interrupteur rouge
- Appuyer sur le klaxon de la carte de test
- Observer à l'oscilloscope le PWM du klaxon
- Statuer sur la conformité

Résultats attendus :

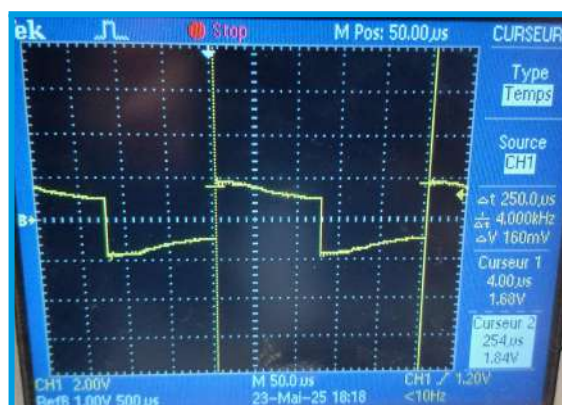
Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Klaxon désactivé	Pas du PWM	–
Klaxon activé	Présence du PWM	–

Résultats obtenus :

Après avoir récupéré les données sur l'oscilloscope nous pouvons déduire que l'exigence est conforme au cahier des charges.



Klaxon désactivé



Klaxon activé

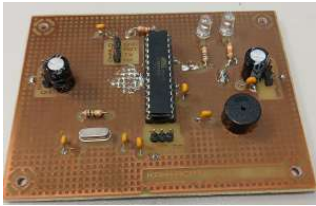
Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Klaxon désactivé	Pas du PWM	Conforme
Klaxon activé	Présence du PWM	Conforme

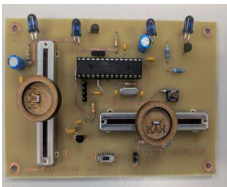
Statut de l'essai : La vérification a donc statué sur le fait que l'EXIG_RCPT_RETENTISSEMENT est bien conforme au cahier des charges.

Problèmes rencontrés : Aucun problème rencontré

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	57/86
----------------------------------	---	-------

Exigences d'acquisition d'information**3.7. EXIG_RCPT_CAPTEUR****Référence du paragraphe :** ESS_RCPT_CAPTEUR**Rédacteur :** Gabin LEROY/Thomas ESPERON**Relecteur :** Anthony GUILLOU/Gabriel REBEL**Exigences client vérifiées par l'essai :** EXIG_RCPT_CAPTEUR**But de l'essai :** Vérifier que le récepteur reçoit les trames protocolaires à l'aide d'un composant de réception infrarouge**Moyens utilisés :**

Images	Nom
	Carte récepteur + Servomoteur + Récepteur IR + Moteur/Contrôleur Brushless
	Alimentation de table
	Oscilloscope

	Sonde oscilloscope
	Deux fils banane/grippe-fils
	Carte émetteur

Procédure d'essai:

- Réaliser le montage de la figure 2.16
- Régler l'alimentation de table à une tension de 7.4 V et 3 A
- Allumer l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT
- Émettre avec la carte émetteur vers le récepteur infrarouge
- Relever le signal sur l'oscilloscope
- Quand le signal de la trame est entièrement visible, appuyer sur le bouton Run/Stop de l'oscilloscope
- Allumer l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT
- Vérifier qu'il s'agit bien d'une tram NEC infrarouge avec une entête, 32 bits correspondant à l'adresse, l'inverse de l'adresse, les données, l'inverse des données. Attention le signal relevé est inversé, c'est-à -dire que les 0 logique sont des 1 et les 1 logique des 0.
- Statuer de la conformité

Kart À Hélice

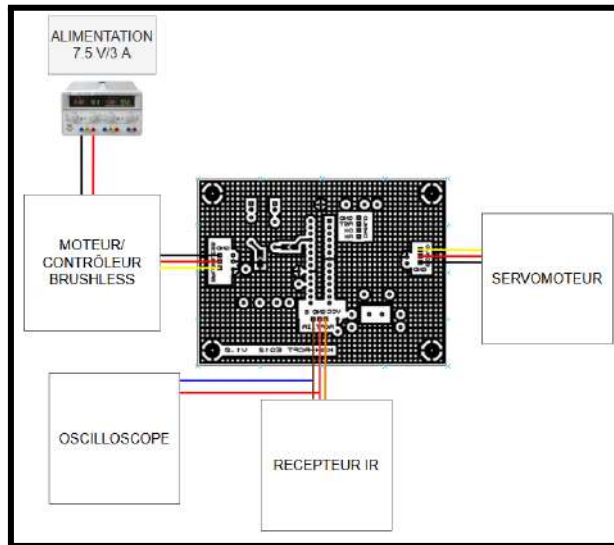


Figure 2.16 : Schéma du montage pour la vérification (EXIG_RCPT_CAPTEUR)

Résultats attendus : Le récepteur du kart comporte des capteurs de réception infrarouge permettant de recevoir les trames protocolaires de l'émetteur.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Trame NEC IR	Valide	Aucune

Résultats obtenus :

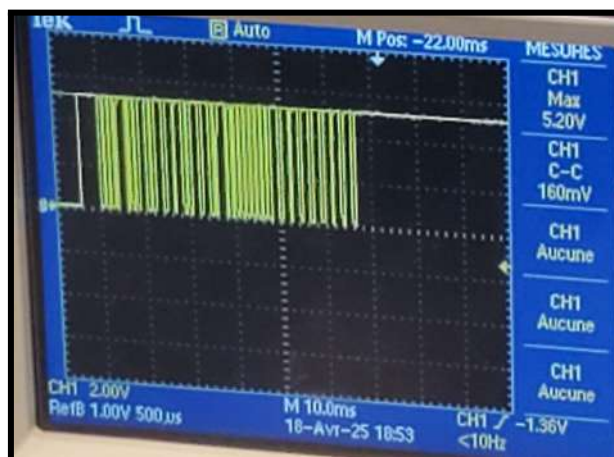


Photo 1 : Trame NEC infrarouge relevé (EXIG_RCPT_CAPTEUR)

On observe bien, l'entête, puis les 32 bits pour les 4 octets qui suivent l'entête.

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Trame NEC IR	Valide	Conforme.

Statut de l'essai : La vérification à donc statué sur le fait que l'EXIG_RCPT_CAPTEUR est bien conforme au cahier des charges.

Problèmes rencontrés : Aucun problème n'a été rencontré durant la vérification de cette exigence.

Exigences d'action.

3.8. EXIG_RCPT_MOTEUR

Référence du paragraphe : ESS_RCPT_MOTEUR

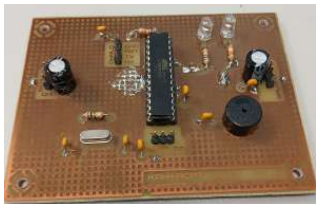
Rédacteur : Gabin LEROY/Thomas ESPERON

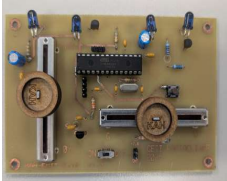
Relecteur : Anthony GUILLOU/Gabriel REBEL

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_MOTEUR

But de l'essai : Vérifier que le signal PWM généré respecte la tolérance de $\pm 5\%$ sur le temps à l'état haut.

Moyens utilisés :

Images	Nom
	Carte récepteur + Servomoteur + Récepteur IR + Moteur/Contrôleur Brushless
	Alimentation de table

	Oscilloscope
	Sonde oscilloscope
	Deux fils banane/grippe-fils
	Carte émetteur

Procédure d'essai:

- Réaliser le montage de la figure 2.17
- Régler l'alimentation de table à une tension de 7,4 V et 3 A
- Allumer l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT
- Émettre avec la carte émetteur vers le récepteur IR pour une puissance du moteur à 0%
- Relever grâce aux curseurs de l'oscilloscope le temps à l'état haut (en ms)
- Émettre avec la carte émetteur vers le récepteur IR pour une puissance du moteur à 100%
- Relever grâce aux curseurs de l'oscilloscope le temps à l'état haut (en ms)
- Éteindre l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT
- Calculer à l'aide de la calculatrice l'erreur relative pour les deux puissances.

$$Erreur\ relative(0\%) = \frac{valeur\ obtenu - valeur\ attendu}{valeur\ attendu} \times 100 = \frac{valeur\ obtenu\ (en\ ms) - 1}{1} \times 100$$

$$Erreur\ relative(100\%) = \frac{valeur\ obtenu - valeur\ attendu}{valeur\ attendu} \times 100 = \frac{valeur\ obtenu\ (en\ ms) - 2}{2} \times 100$$

➤ Statuer de la conformité

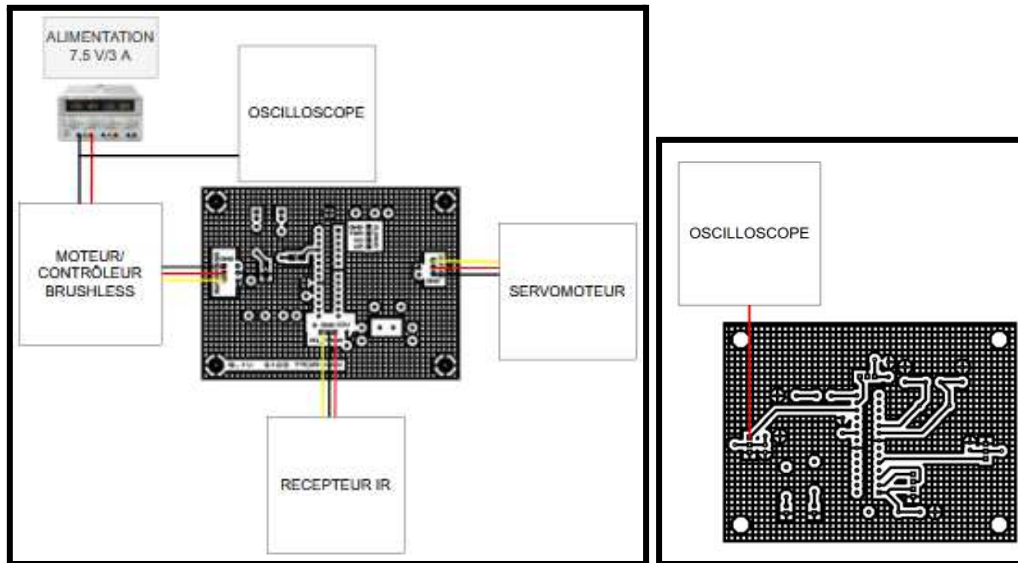


Figure 2.17 : Schéma du montage pour la vérification (EXIG_RCPT_MOTEUR)

Résultats attendus : Le signal PWM généré respecte la tolérance de +/- 5% sur le temps à l'état haut.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Temps à l'état haut (0%)	1 ms	+/- 5 %
Temps à l'état haut (100%)	2 ms	+/- 5 %

Résultats obtenus :

Kart À Hélice

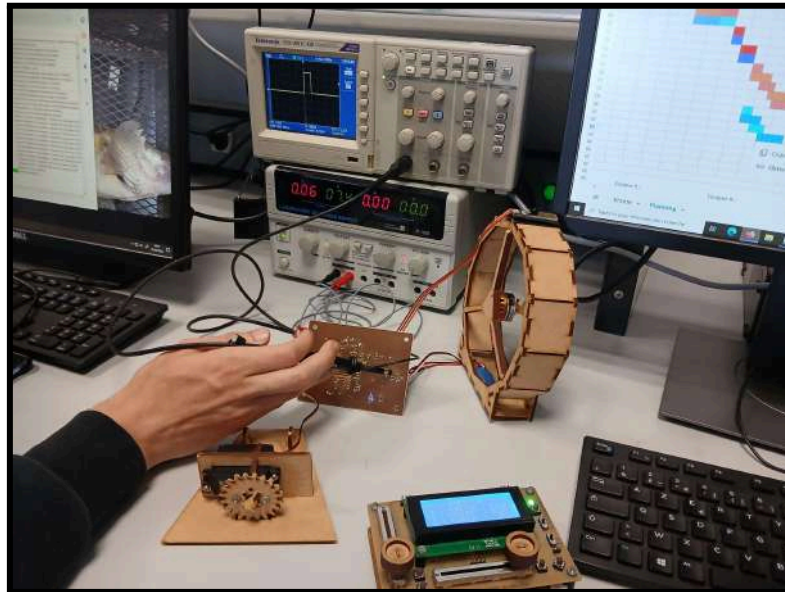


Photo 2 : Montage (EXIG_RCPT_MOTEUR)

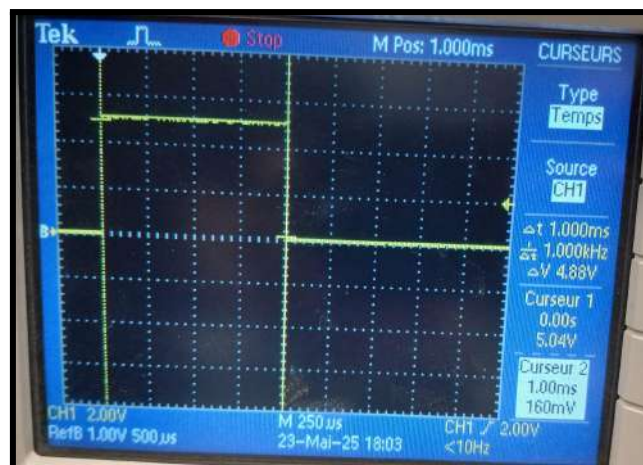


Photo 3 : Mesure du temps à l'état haut pour puissance minimum du moteur (EXIG_RCPT_MOTEUR)

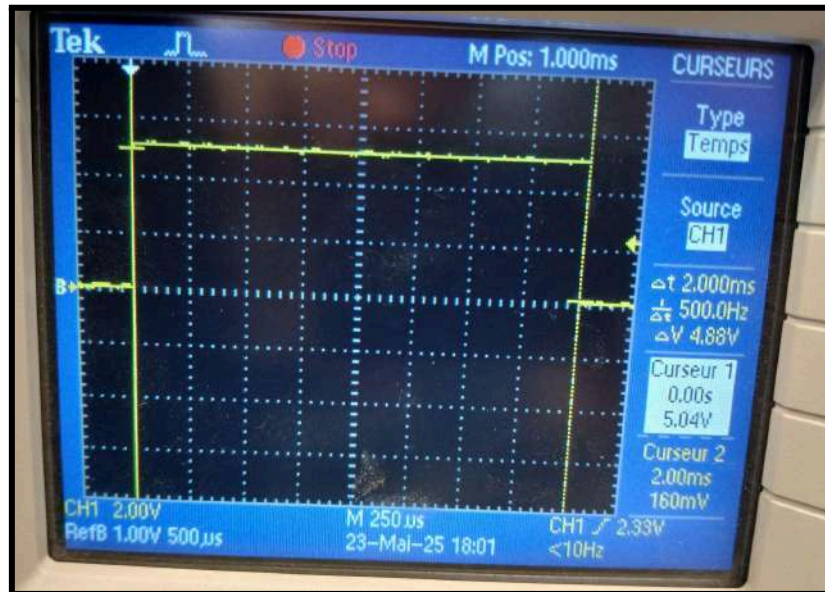


Photo 4 : Mesure du temps à l'état haut pour la puissance maximum du moteur (EXIG_RCPT_MOTEUR)

$$\text{Erreur relative}(0\%) = \frac{\text{valeur obtenu (en ms)} - \text{valeur attendu}}{\text{valeur attendu}} \times 100 = \frac{1-1}{1} \times 100 = 0\%$$

$$\text{Erreur relative}(100\%) = \frac{\text{valeur obtenu (en ms)} - \text{valeur attendu}}{\text{valeur attendu}} \times 100 = \frac{2-2}{2} \times 100 = 0\%$$

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Temps à l'état haut (0%)	1 ms	Conforme
Temps à l'état haut (100%)	2 ms	Conforme

Statut de l'essai : La vérification a donc statué sur le fait que l'EXIG_RCPT_MOTEUR est bien conforme au cahier des charges.

Problèmes rencontrés : Aucun problème n'a été rencontré durant la vérification de cette exigence.

3.9. EXIG_RCPT_ROUE

Référence du paragraphe : ESS_RCPT_ROUE

Rédacteur : Gabin LEROY/Thomas ESPERON

Relecteur : Anthony GUILLOU/Gabriel REBEL

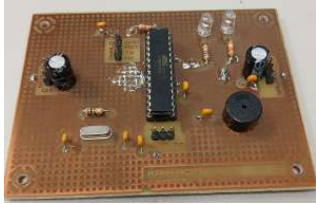
Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_ROUE

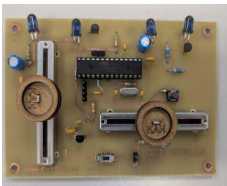
IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	65/86
----------------------------------	---	-------

Kart À Hélice

But de l'essai : Vérifier que le signal PWM généré respecte la tolérance de $\pm 5\%$ sur le temps à l'état haut

Moyens utilisés : Le matériel utilisé est le suivant pour la vérification de cette exigence est :

Images	Nom
	Carte récepteur + Servomoteur + Récepteur IR + Moteur/Contrôleur Brushless
	Alimentation de table
	Oscilloscope
	Sonde oscilloscope
	Deux fils banane/grippe-fils

	Carte émetteur
---	-----------------------

Procédure d'essai:

- Réaliser le montage de la figure 2.18
- Régler l'alimentation de table à une tension de 7,4 V et 3 A
- Allumer l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT
- Émettre avec la carte émetteur vers le récepteur IR lorsque la direction est mise sur la gauche
- Relever grâce aux curseurs de l'oscilloscope le temps à l'état haut (en ms)
- Émettre avec la carte émetteur vers le récepteur IR lorsque la direction est mise au milieu
- Relever grâce aux curseurs de l'oscilloscope le temps à l'état haut (en ms)
- Émettre avec la carte émetteur vers le récepteur IR lorsque la direction est mise à droite
- Relever grâce aux curseurs de l'oscilloscope le temps à l'état haut (en ms)
- Éteindre l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT
- Calculer à l'aide de la calculatrice l'erreur relative pour les deux puissances.

$$Erreur\ relative(Gauche) = \frac{valeur\ obtenu - valeur\ attendu}{valeur\ attendu} \times 100 = \frac{valeur\ obtenu\ (en\ ms) - 1}{1} \times 100$$

$$Erreur\ relative(Milieu) = \frac{valeur\ obtenu - valeur\ attendu}{valeur\ attendu} \times 100 = \frac{valeur\ obtenu\ (en\ ms) - 1,48}{1,48} \times 100$$

$$Erreur\ relative(Droite) = \frac{valeur\ obtenu - valeur\ attendu}{valeur\ attendu} \times 100 = \frac{valeur\ obtenu\ (en\ ms) - 1,97}{1,97} \times 100$$

- Statuer de la conformité

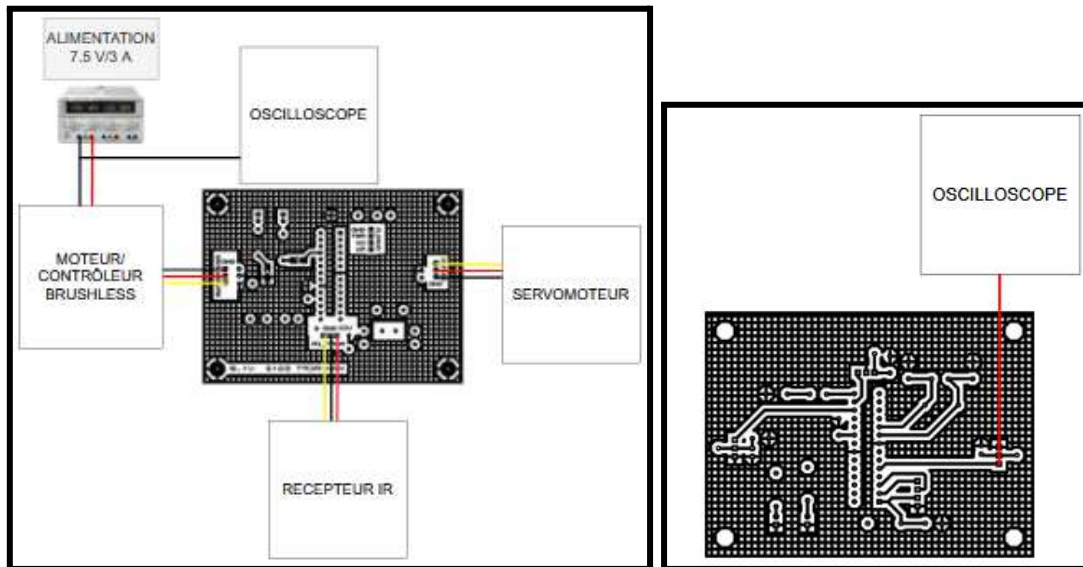


Figure 2.18 : Schémas du montage pour la vérification (EXIG_RCPT_ROUE)

Résultats attendus :

Le signal PWM généré respecte la tolérance de $\pm 5\%$ sur le temps à l'état haut.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Temps à l'état haut (Gauche)	1 ms	$\pm 5\%$
Temps à l'état haut (Milieu)	1,48 ms	$\pm 5\%$
Temps à l'état haut (Droite)	1,97 ms	$\pm 5\%$

Résultats obtenus :

Kart À Hélice

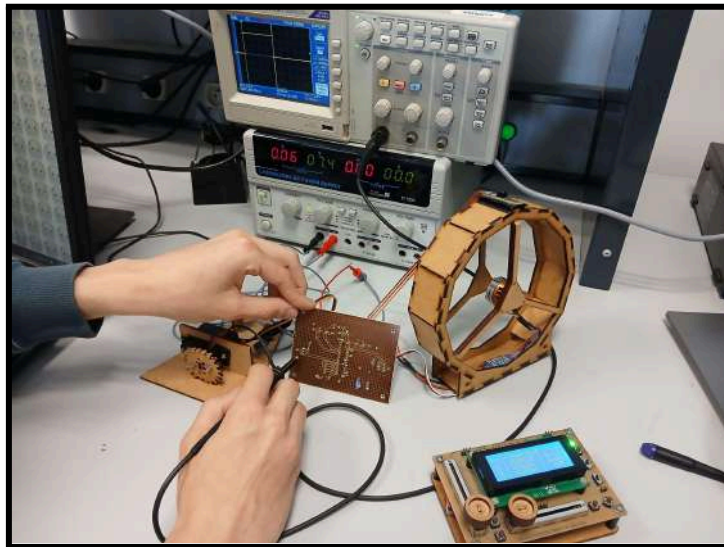


Photo 5 : Montage (EXIG_RCPT_ROUE)

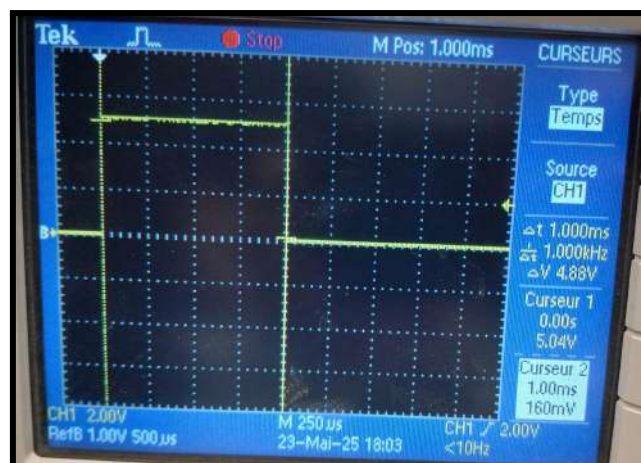


Photo 6 : Mesure du temps à l'état haut pour la direction à gauche (EXIG_RCPT_ROUE)

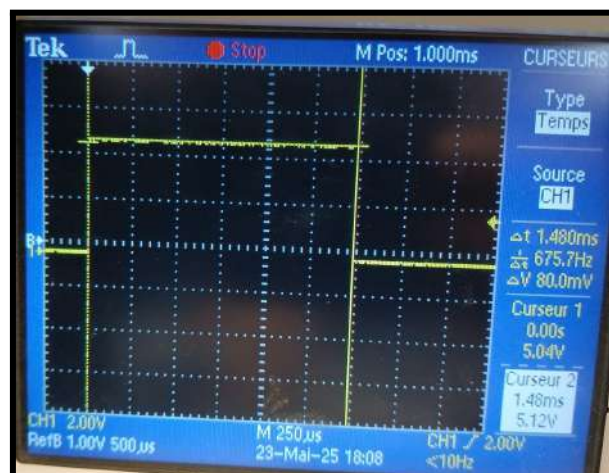


Photo 7 : Mesure du temps à l'état haut pour pour la direction au milieu (EXIG_RCPT_ROUE)

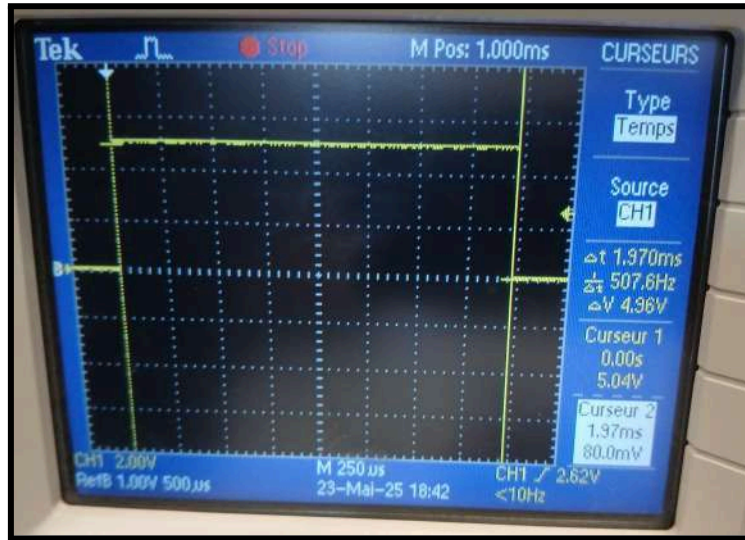


Photo 8 : Mesure du temps à l'état haut pour pour la direction à droite (EXIG_RCPT_ROUE)

Calcul de l'erreur relative pour le temps à l'état haut du signal PWM :

- $Erreur\ relative(Gauche) = \frac{valeur\ obtenu - valeur\ attendu}{valeur\ attendu} \times 100 = \frac{1-1}{1} \times 100 = 0\%$
- $Erreur\ relative(Milieu) = \frac{valeur\ obtenu - valeur\ attendu}{valeur\ attendu} \times 100 = \frac{1,48-1,48}{1,48} \times 100 = 0\%$
- $Erreur\ relative(Droite) = \frac{valeur\ obtenu - valeur\ attendu}{valeur\ attendu} \times 100 = \frac{1,97-1,97}{1,97} \times 100 = 0\%$

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Temps à l'état haut (Gauche)	1 ms	Conforme
Temps à l'état haut (Milieu)	1,48 ms	Conforme
Temps à l'état haut (Droite)	1,97 ms	Conforme

Statut de l'essai : La vérification a donc statué sur le fait que l'EXIG_RCPT_ROUE est bien conforme au cahier des charges.

Problèmes rencontrés : Aucun problème n'a été rencontré durant la vérification de cette exigence.

3.10. EXIG_RCPT_INDICATEUR

Référence du paragraphe : ESS_RCPT_INDICATEUR

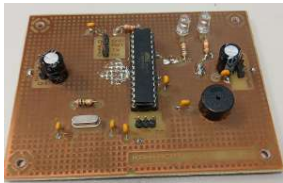
Rédacteur : Gabin LEROY/Thomas ESPERON

Relecteur : Anthony GUILLOU/Gabriel REBEL

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_INDICATEUR

But de l'essai : Vérifier par une mesure indirecte que l'intensité lumineuse de la LED verte est de 50 mcd (-/+ 20%).

Moyens utilisés : Pour vérifier que l'intensité lumineuse respecte bien le cahier des charges, nous avons utilisé le matériel ci dessous :

Images	Nom
	Carte récepteur + Servomoteur + Récepteur IR + Moteur/Contrôleur Brushless
	Alimentation de table
	Multimètre
	Deux fils sonde/banane

Kart À Hélice

	Deux fils banane/grippe-fils
	Bobine d'étain
	Tresse à dessouder
	Fer à souder

Procédure d'essai:

Pour ce protocole, il faut :

- Allumer le fer à souder et le régler à 380°C
- Dessouder le chevron de l'étage indicateur (voir figure 2.19) à l'aide du fer à souder et de la tresse à dessouder
- Réaliser le montage de la figure 2.19
- Régler l'alimentation de table à une tension de 7,4 V et 3 A
- Régler l'ampèremètre sur le calibre μA
- Allumer l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT
- Relever la valeur de l'intensité électrique grâce à l'ampèremètre
- Éteindre l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT
- Ressouder le chevron grâce au fer à souder et à l'étain
- Tester la continuité de la piste avec un multimètre en mode continuité
- Éteindre le fer à souder
- Calculer à l'aide de la calculatrice et de sa datasheet l'intensité lumineuse de la LED verte

$$I_v(\text{en mcd}) = \frac{16500 \times I_{\text{mesurée}}(\text{en } \mu A) \times 10^{-3}}{20}$$

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	72/86
----------------------------------	---	-------

- Calculer à l'aide de la calculatrice l'erreur relative

$$Erreur\ relative = \frac{valeur\ obtenu - valeur\ attendu}{valeur\ attendu} \times 100 = \frac{valeur\ obtenu\ (en\ mcd) - 50}{50} \times 100$$

- Statuer de la conformité

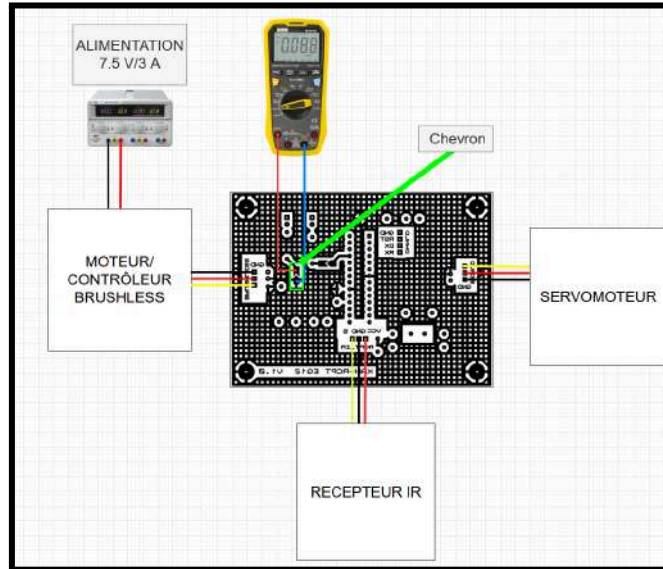


Figure 2.19 : Schéma du montage pour la vérification (EXIG_RCPT_INDICATEUR)

Résultats attendus :

Le récepteur du kart comporte un indicateur lumineux vert (50mcd +/-20%) informant l'utilisateur que le récepteur est sous tension.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Intensité lumineuse de la LED verte (I_v)	50 mcd	+/- 20%

Résultats obtenus :

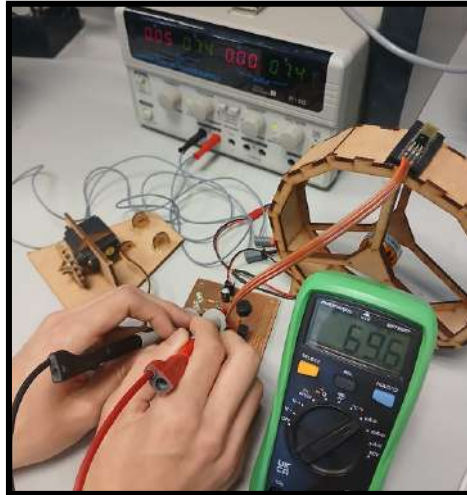


Photo 9 : Mesure de l'intensité électrique dans l'étage (EXIG_RCPT_INDICATEUR)

Sur la photo 9, on relève une intensité électrique dans l'étage de 69,6 μA .

$$\text{➤ } I_v(\text{en mcd}) = \frac{16500 \times I_{\text{mesurée}}(\text{en } \mu\text{A}) \times 10^{-3}}{20} = \frac{16500 \times 69,6 \times 10^{-3}}{20} = 57,42 \text{ mcd}$$

$$\text{➤ } \textit{Erreur relative} = \frac{\text{valeur obtenu} - \text{valeur attendu}}{\text{valeur attendu}} \times 100 = \frac{57,42 - 50}{50} \times 100 = 14,84\%$$

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Intensité lumineuse de la LED verte (I_v)	57,4 mcd	+/- 14,8 %

Statut de l'essai : La vérification a donc statué sur le fait que l'EXIG_RCPT_INDICATEUR est bien conforme au cahier des charges.

Problèmes rencontrés : Aucun problème n'a été rencontré durant la vérification de cette exigence.

3.11. EXIG_RCPT_CONNEXION

Référence du paragraphe : ESS_RCPT_CONNEXION

Rédacteur : Gabin LEROY/Thomas ESPERON

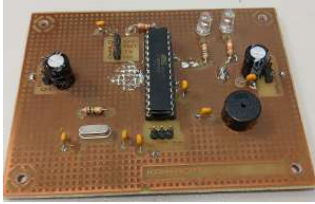
Relecteur : Anthony GUILLOU/Gabriel REBEL

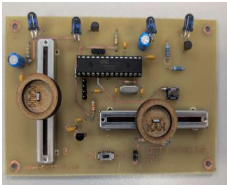
Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_CONNEXION

But de l'essai : Vérifier par une mesure indirecte que l'intensité lumineuse de la LED bleue est de 100 mcd (-/+ 20%).

Moyens utilisés :

Kart À Hélice

Images	Nom
	Carte récepteur + Servomoteur + Récepteur IR + Moteur/Contrôleur Brushless
	Fer à souder
	Bobine d'étain
	Tresse à dessouder
	Alimentation de table
	Deux fils banane/grippe-fils

	Multimètre
	Deux fils sonde/banane
	Carte émetteur

Procédure d'essai:

- Allumer le fer à souder et le régler à 380°C
- Dessolder le chevron de l'étage connexion (voir figure 2.20) à l'aide du fer à souder et de la tresse à dessolder
- Réaliser le montage de la figure 2.20
- Régler l'alimentation de table à une tension de 7,4 V et 3 A
- Régler l'ampèremètre sur le calibre μA
- Allumer l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT
- Émettre avec la carte émetteur vers le récepteur infrarouge
- Relever la valeur de l'intensité électrique grâce à l'ampèremètre
- Éteindre l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT
- Ressolder le chevron grâce au fer à souder et à l'étain
- Tester la continuité de la piste avec le multimètre en mode continuité
- Éteindre le fer à souder
- Calculer à l'aide de la calculatrice et de sa datasheet l'intensité lumineuse de la LED verte

$$I_v(\text{en mcd}) = \frac{5700 \times I_{\text{mesurée}}(\text{en } \mu A) \times 10^{-3}}{20}$$

- Calculer à l'aide de la calculatrice l'erreur relative

$$Erreur\ relative = \frac{valeur\ obtenu - valeur\ attendu}{valeur\ attendu} \times 100 = \frac{valeur\ obtenu\ (en\ mcd) - 100}{100} \times 100$$

- Statuer de la conformité

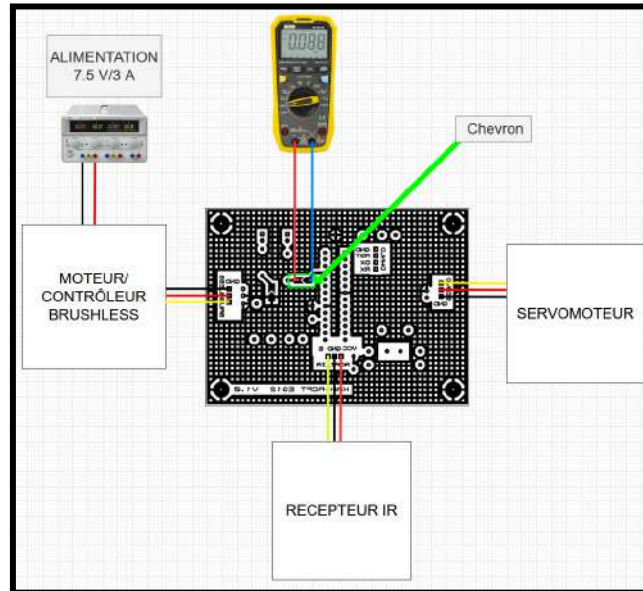


Figure 2.20 : Schéma du montage pour la vérification (EXIG_RCPT_CONNEXION)

Résultats attendus :

Le récepteur du kart comporte un indicateur lumineux bleu (100mcd +/-20%) informant l'utilisateur que le récepteur reçoit des trame protocolaire NEC valide et correcte.

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Intensité lumineuse de la LED bleue (I_v)	100 mcd	+/- 20 %

Résultats obtenus :

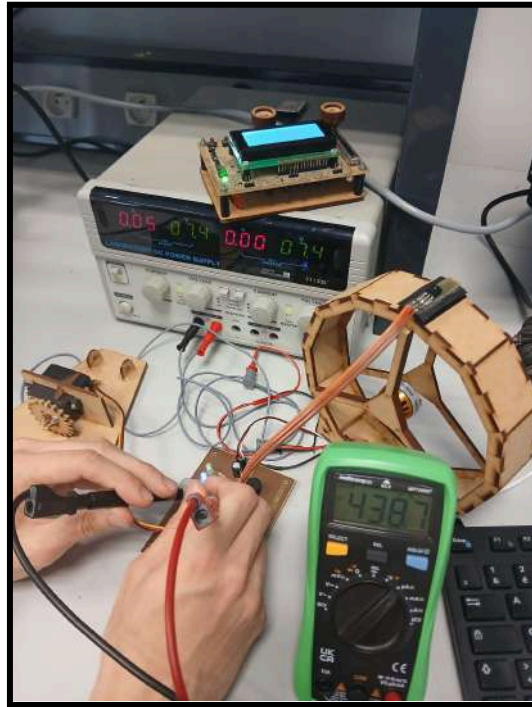


Photo 10 : Mesure de l'intensité électrique dans l'étage (EXIG_RCPT_CONNEXION)

Sur la photo 10, on relève une intensité électrique traversant la LED bleu de 483,7 μA .

$$I_v(\text{en mcd}) = \frac{5700 \times I_{\text{mesurée}}(\text{en } \mu\text{A}) \times 10^{-3}}{20} = \frac{5700 \times 483,7 \times 10^{-3}}{20} = 125,0 \text{ mcd}$$

$$\text{Erreur relative} = \frac{\text{valeur obtenu} - \text{valeur attendu}}{\text{valeur attendu}} \times 100 = \frac{125 - 100}{100} \times 100 = 25\%$$

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Intensité lumineuse de la LED bleue (I_v)	125 mcd	Non conforme

Statut de l'essai : La vérification a donc statué sur le fait que l'EXIG_RCPT_CONNEXION est bien non conforme au cahier des charges.

Problèmes rencontrés : La résistance en série avec la LED bleue a été mal dimensionnée ce qui ne permet pas d'obtenir une intensité lumineuse conforme au cahier des charges.

Nous avons dû redimensionner la résistance afin d'être conforme avec l'exigence, puis nous avons dessoudé la résistance défaillante et soudé une résistance de la bonne valeur à la place.

Dimensionnement de la résistance

Dans le datasheet de la LED bleue HLMP-CM3A-VW0DD (cf. § "Device Selection Guide" page 3), il est indiqué que lorsqu'une intensité électrique de 20 mA parcourt la LED bleue,

celle-ci brille à une intensité lumineuse minimum de 4200 mcd et maximum de 7200 mcd. L'intensité lumineuse typique est calculée.

$$I_v = \frac{4200+7200}{2} = 5700 \text{ mcd}$$

La résistance est dimensionnée en appliquant la méthode du HTUT n°7 de l'IUT GEII de Bordeaux "Comment faire briller une LED ?".

L'intensité électrique nécessaire pour que la LED brille à une intensité lumineuse de 100 mcd est calculée.

$$I_f = \frac{20 \times 100}{5700} = 0,351 \text{ mA}$$

Ensuite, la tension aux bornes de la LED bleue pour un courant de 0,351 mA doit être déterminée. Par lecture graphique de la datasheet de la LED bleue HLMP-CM3A-VW0DD (cf. "Figure 2. Forward Current vs Forward Voltage" page 6), une tension aux bornes de la LED bleue V_f de 2,3 V est déterminée.

À présent, la résistance de la LED peut être dimensionnée.

$$R_{\text{Bleue}} = \frac{V_{cc} - V_f}{I_f}$$

La tension d'alimentation V_{cc} est de 5V.

$$\text{Ainsi, } R_{\text{Bleue}} = \frac{5-2,3}{351 \times 10^{-6}} = 7692 \Omega$$

La valeur théorique pour la résistance est de 7692Ω

La résistance est normalisée en appliquant la méthode du HTUT n°1 de l'IUT GEII de Bordeaux "Comment dimensionner une résistance ?".

Pour correspondre à l'exigence de (-/+20%) du cahier des charges, il est nécessaire que la résistance R_{Bleue} soit au minimum de la série E6; cependant, celle-ci n'étant pas disponible dans les stocks, la série E24 est choisie.

Ainsi, la valeur normalisée de R_{Bleue} est de la série E24 7,5 kΩ (-/+ 5%).

Vérification de la valeur normalisée

L'intensité lumineuse I_v pour la résistance normalisée est recalculée afin de vérifier que celle-ci correspond à l'exigence de (-/+20%) du cahier de charges.

$$I_f = \frac{5-2,3}{7,5 \times 10^3} = 0,360 \text{ mA et } I_v = \frac{0,360 \times 5700}{20} = 102,6 \text{ mcd}$$

La tension V_f est conservée car d'après la datasheet de la LED bleue HLMP-CM3A-VW0DD (cf. "Figure 2. Forward Current vs Forward Voltage" page 6), les variations de tension pour des petites valeurs d'intensité électrique sont négligeables.

$$\text{Erreur relative} = \frac{\text{valeur obtenu} - \text{valeur attendu}}{\text{valeur attendu}} \times 100 = \frac{102,6-100}{100} \times 100 = 2,6\%$$

L'erreur relative est donc comprise dans l'intervalle de (-/+20%) du cahier des charges.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : KAH_DD_V_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	79/86
----------------------------------	--	-------

Le dimensionnement de R_{Bleue} est donc correct vis-à-vis des exigences du cahier des charges et des contraintes de la datasheet du HLMP-CM3A-VW0DD.

3.12. EXIG_RCPT_KLAXON

Référence du paragraphe : ESS_RCPT_KLAXON

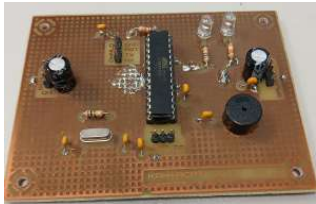
Rédacteur : Gabin LEROY/Thomas ESPERON

Relecteur : Anthony GUILLOU/Gabriel REBEL

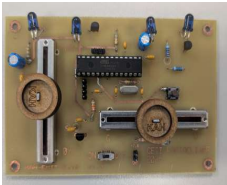
Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_KLAXON

But de l'essai : Vérifier par une mesure directe que le récepteur du kart génère un signal carré de 4 kHz (-/+ 100 Hz) et de rapport cyclique de 50% (-/+ 10%).

Moyens utilisés :

Images	Nom
	Carte récepteur + Servomoteur + Récepteur IR + Moteur/Contrôleur Brushless
	Alimentation de table
	Deux fils banane/grippe-fils

Kart À Hélice

	Oscilloscope
	Sonde oscilloscope
	Carte émetteur

Procédure d'essai:

- Réaliser le montage de la figure 2.21
- Régler l'alimentation de table à une tension de 7,4 V et 3 A
- Allumer l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT
- Émettre avec la carte émetteur vers le récepteur IR lorsque le bouton poussoir est appuyé
- Relever grâce aux curseurs de l'oscilloscope la période T du signal reçu par le buzzer (en μs)
- Relever grâce aux curseurs de l'oscilloscope le temps du signal à l'état haut (en μs)
- Éteindre l'alimentation de table en appuyant sur OUTPUT

- Calculer à l'aide de la calculatrice, la fréquence

$$f = \frac{1}{T(\text{en } \mu\text{s}) \times 10^{-6}}$$

- Calculer à l'aide de la calculatrice le rapport cyclique α

$$\alpha = \frac{t_{\text{EtatHaut}}}{T}$$

- Calculer à l'aide de la calculatrice l'erreur relative pour la fréquence et le rapport cyclique

$$\text{Erreur relative } (f) = \frac{\text{valeur obtenu} - \text{valeur attendu}}{\text{valeur attendu}} = \frac{\text{valeur obtenu} - 4000}{4000}$$

$$Erreur\ relative\ (\alpha) = \frac{valeur\ obtenu - valeur\ attendu}{valeur\ attendu} \times 100 = \frac{valeur\ obtenu - 50}{50} \times 100$$

➤ Statuer de la conformité

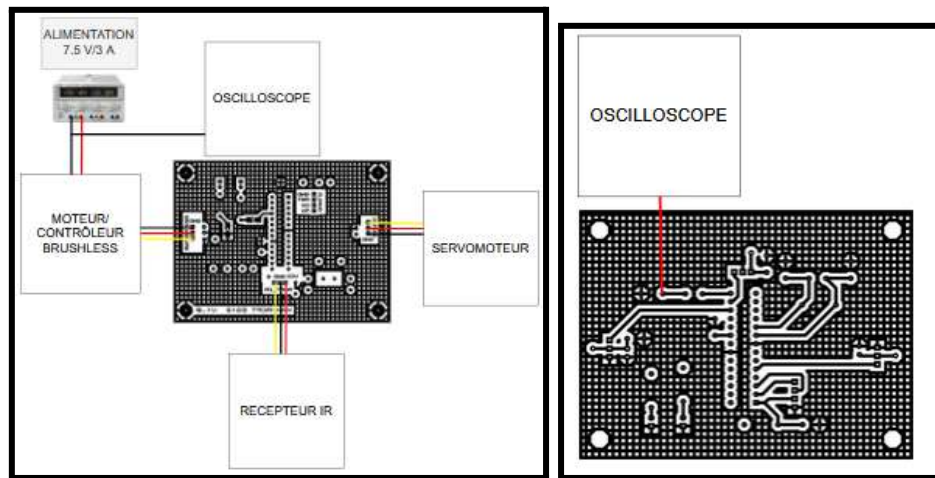


Figure 2.21 : Schéma du montage pour la vérification (EXIG_RCPT_KLAXON)

Résultats attendus :

Grandeur	Valeur attendue	Tolérance
Fréquence du signal	4 kHz	+/- 100 Hz
Rapport cyclique	50 %	+/- 10 %

Résultats obtenus :

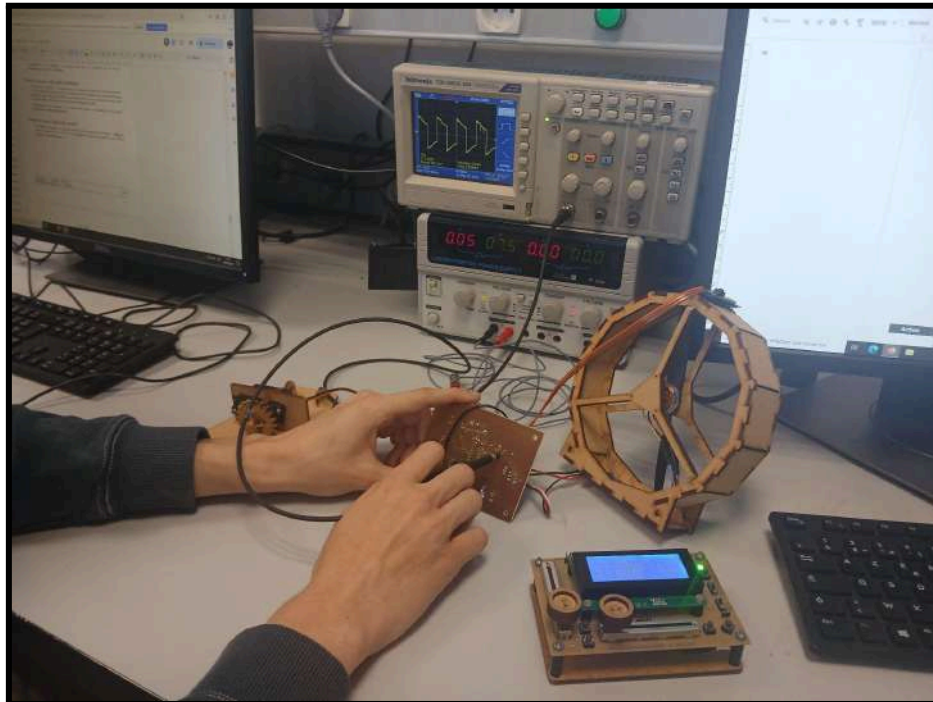


Photo 11 : Montage (EXIG_RCPT_KLAXON)

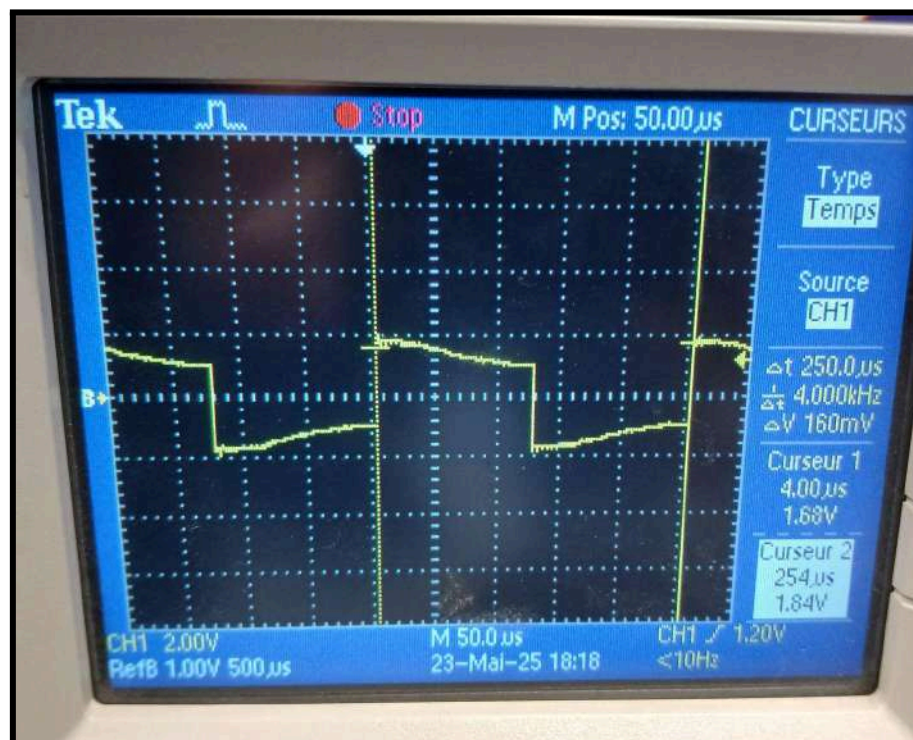


Photo 12 : Mesure d'une période (EXIG_RCPT_KLAXON)



Photo 13 : Mesure d'une demi-période (EXIG_RCPT_KLAXON)

$$f = \frac{1}{T(\text{en } \mu\text{s}) \times 10^{-6}} = \frac{1}{250 \times 10^{-6}} = 4 \text{ kHz}$$

$$\alpha = \frac{t_{\text{EtatHaut}}}{T} = \frac{125}{250} = 0,5 \text{ soit } 50\%$$

$$\text{Erreur relative } (f) = \frac{\text{valeur obtenu} - \text{valeur attendu}}{\text{valeur attendu}} = \frac{4000 - 4000}{4000} = 0 \text{ Hz}$$

$$\text{Erreur relative } (\alpha) = \frac{\text{valeur obtenu} - \text{valeur attendu}}{\text{valeur attendu}} \times 100 = \frac{50 - 50}{50} \times 100 = 0\%$$

Grandeur	Valeur obtenue	Conf/Non conf.
Fréquence du signal	4 kHz	Conforme
Rapport cyclique	50 %	Conforme

Statut de l'essai : La vérification a donc statué sur le fait que l'EXIG_RCPT_KLAXON est bien conforme au cahier des charges.

Problèmes rencontrés : Aucun problème n'a été rencontré durant la vérification de cette exigence.

3.13. EXIG_DELAI

Référence du paragraphe : ESS_DELAI

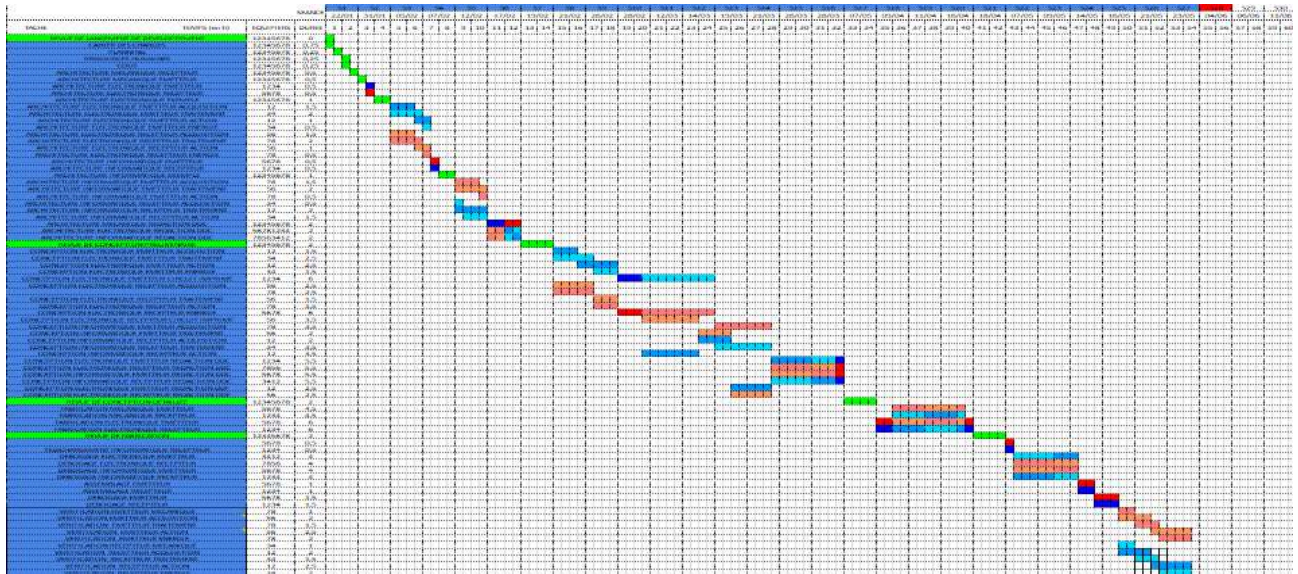
IUT Bordeaux Département GEii	Référence : KAH_DDV_EQ12 Révision : 2 – 01/06/2025	84/86
----------------------------------	---	-------

Rédacteur : VULLIEZ Mattéo, FEUGNET Théo, Gabin LEROY/Thomas ESPERON

Relecteur : Anthony GUILLOU/Gabriel REBEL, Bouihed Younès , Decra Mathis ,

Exigences client vérifiées par l'essai : EXIG_RCPT_KLAXON

But de l'essai :



Tableaux 3 : Planning Projet

3.14. Conclusion de la vérification du produit

Rédacteur : L'équipe kartaclisme

Relecteur : L'équipe kartaclisme

Les essais ont montré que le produit était conforme aux exigences du cahier des charges.

Conclusion

4. Matrice de conformité du produit développé

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphe en lien avec l'exigence	Statut
EXIG_RCPT_CAPTEUR	Vérification par essai	ESS_RCPT_CAPTEUR	Conforme
EXIG_RCPT_MOTEUR	Vérification par essai	ESS_RCPT_MOTEUR	Conforme
EXIG_RCPT_ROUE	Vérification par essai	ESS_RCPT_ROUE	Conforme
EXIG_RCPT_INDICATEUR	Vérification par essai	ESS_RCPT_INDICATEUR	Conforme
EXIG_RCPT_CONNEXION	Vérification par essai	ESS_RCPT_CONNEXION	Non conforme
EXIG_RCPT_KLAXON	Vérification par essai	EXIG_RCPT_KLAXON	Conforme
EXIG_RCPT_INTERRUPTEUR	Vérification par essai	ESS_RCPT_INTERRUPTEUR	Conforme
EXIG_RCPT_ENERGIE	Vérification par essai	ESS_RCPT_ENERGIE	Conforme
EXIG_RCPT_TRAITEMENT	Vérification par essai	ESS_RCPT_TRAITEMENT	Conforme